奇妙的磁鐵

磁鐵會吸住什麼？

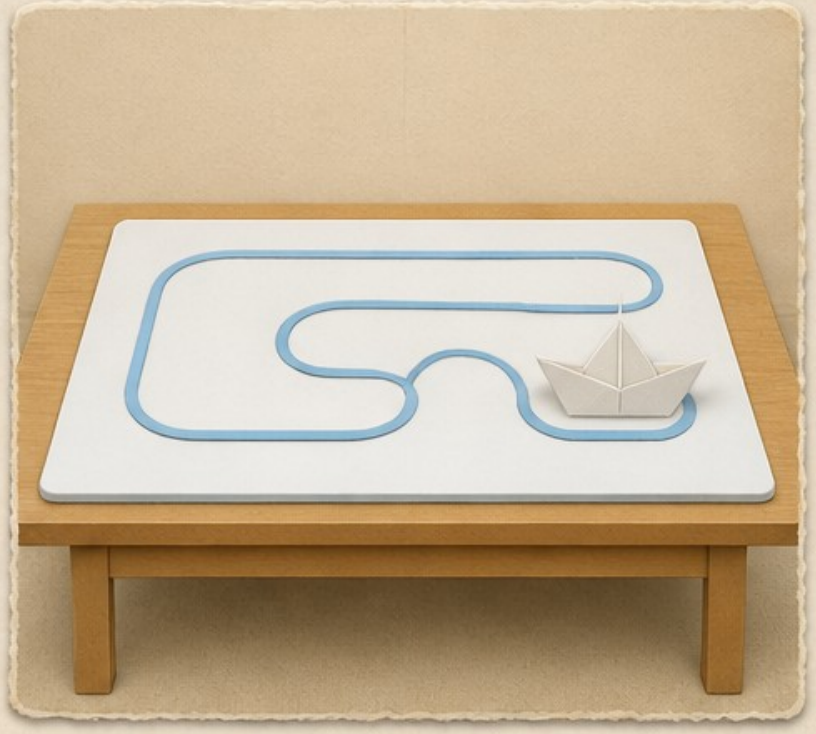


這單元要學會什麼

找出會被吸住的物品；比較吸附數量；用磁力玩帆船。

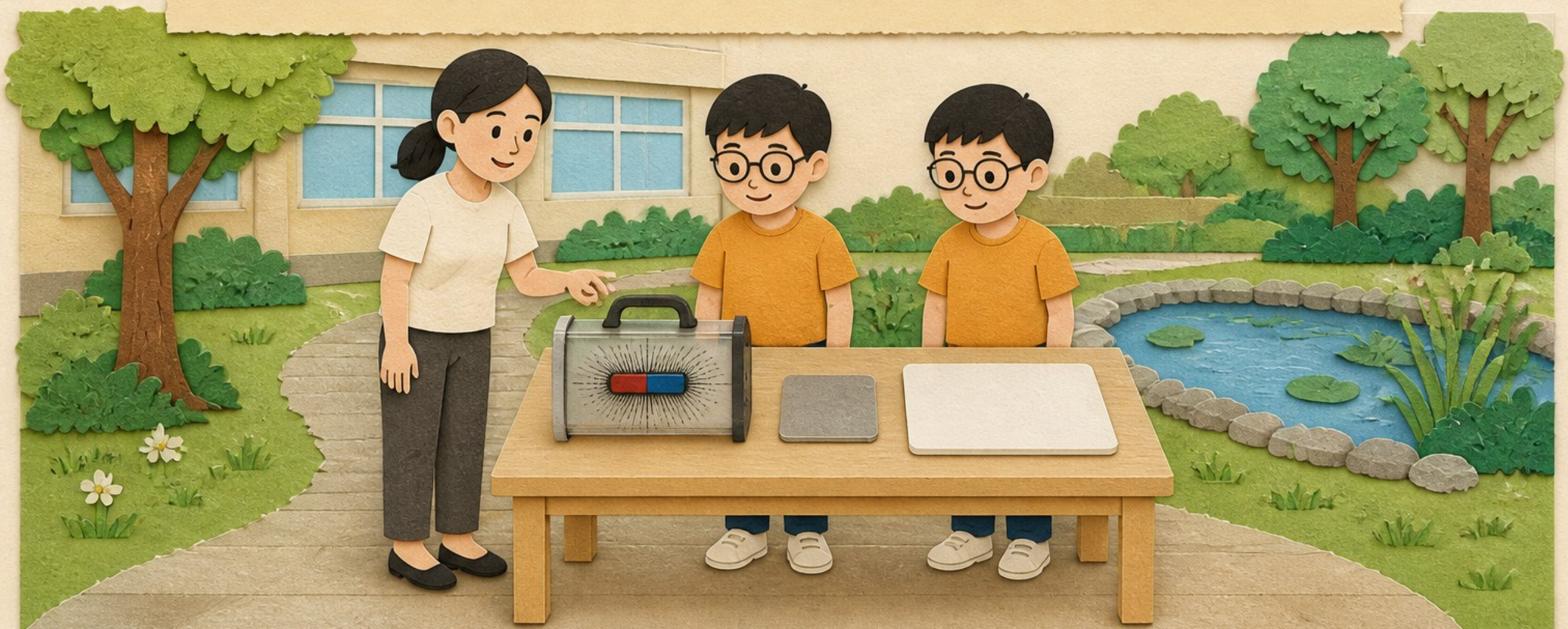






磁鐵安全使用

用老師準備的磁鐵；不放入口鼻；操作時聽老師指示。



磁鐵會吸住一些物品

磁鐵靠近物品，有些物品會被吸住。



含鐵物品容易被吸住

鐵製或含鐵的物品，常會被一般教學磁鐵吸住。



不是所有金屬都會被吸住

木頭、塑膠、紙和部分金屬，不會被本次磁鐵吸住。



哪一種物品容易被磁鐵吸住？

A　大型鐵製白板夾



B　木製直尺



哪一種物品容易被磁鐵吸住？

A 大型鐵製白板夾

鐵製白板夾含鐵，容易被磁鐵吸住。



B 木製直尺

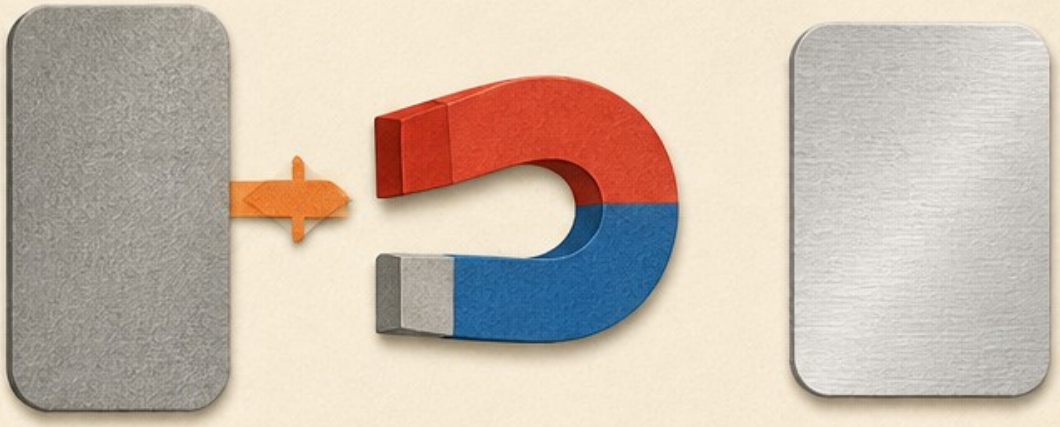


哪一句話正確？

A　磁鐵會吸住所有金屬

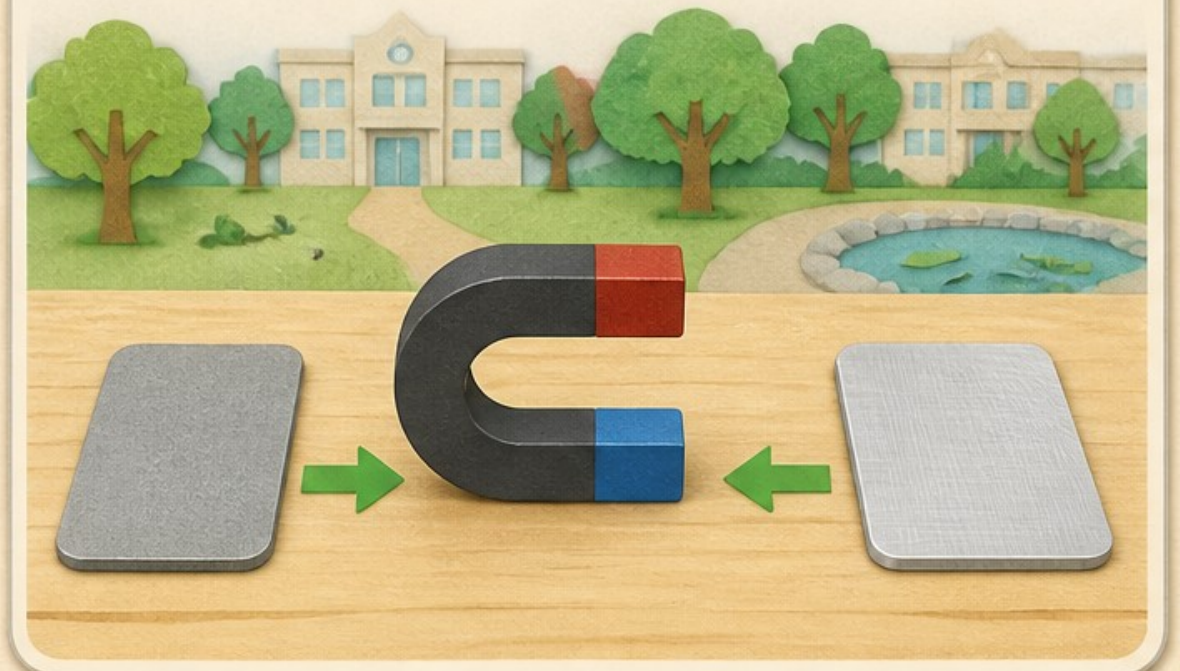


B　磁鐵只會吸住部分含鐵物品



哪一句話正確？

A　磁鐵會吸住所有金屬



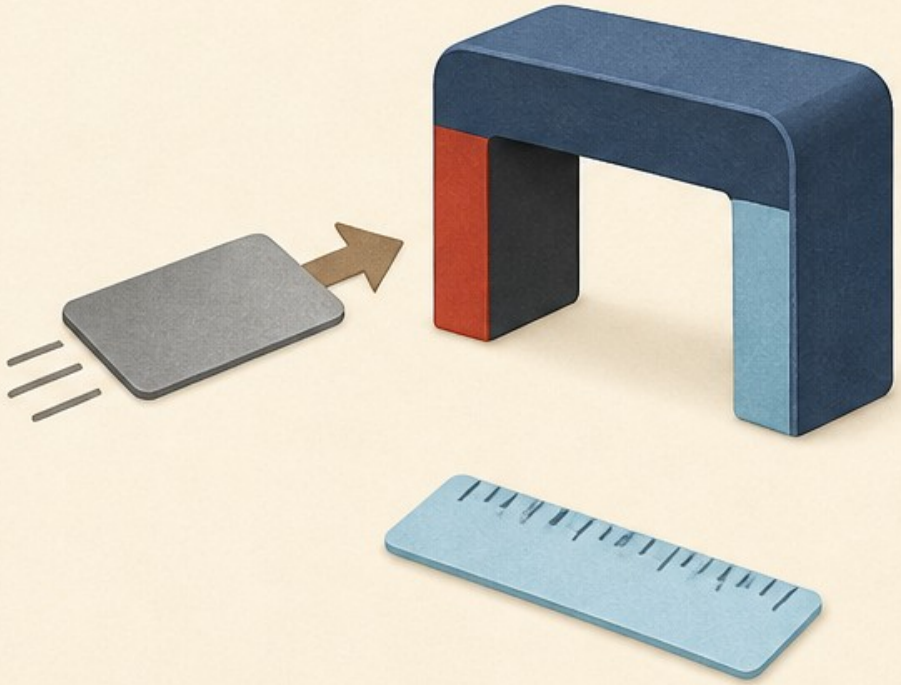
B　磁鐵只會吸住部分含鐵物品

不是所有金屬都會被磁鐵吸住。

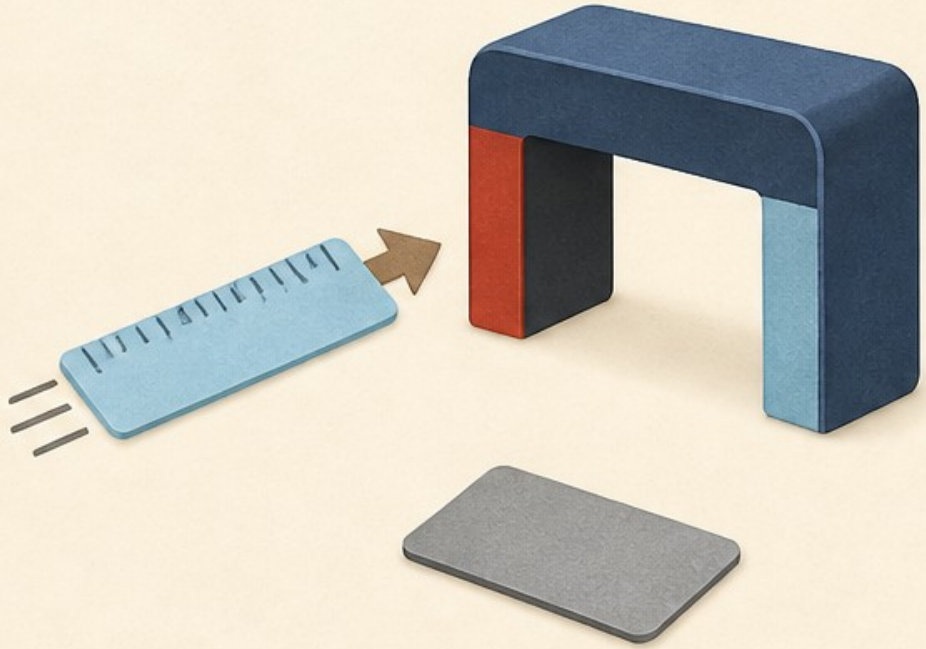


老師觀察到哪一個結果？

A　鐵片被吸住，塑膠尺沒有



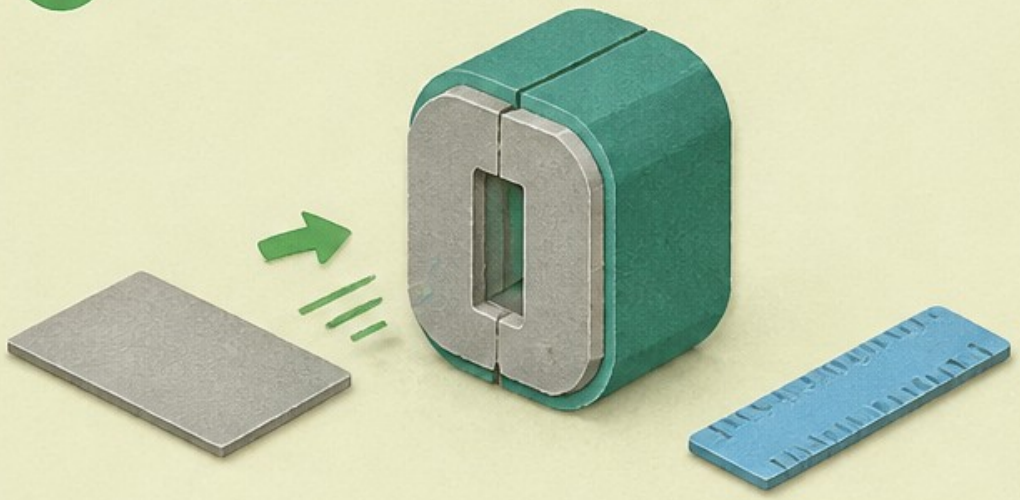
B　塑膠尺被吸住，鐵片沒有



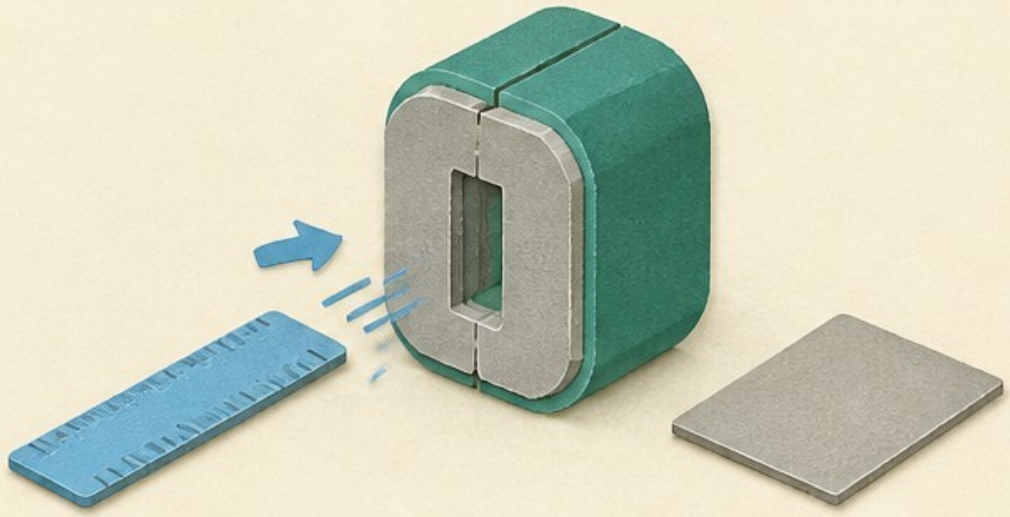
老師觀察到哪一個結果？

A　鐵片被吸住，塑膠尺沒有

本次觀察鐵片被吸住，塑膠尺沒有。

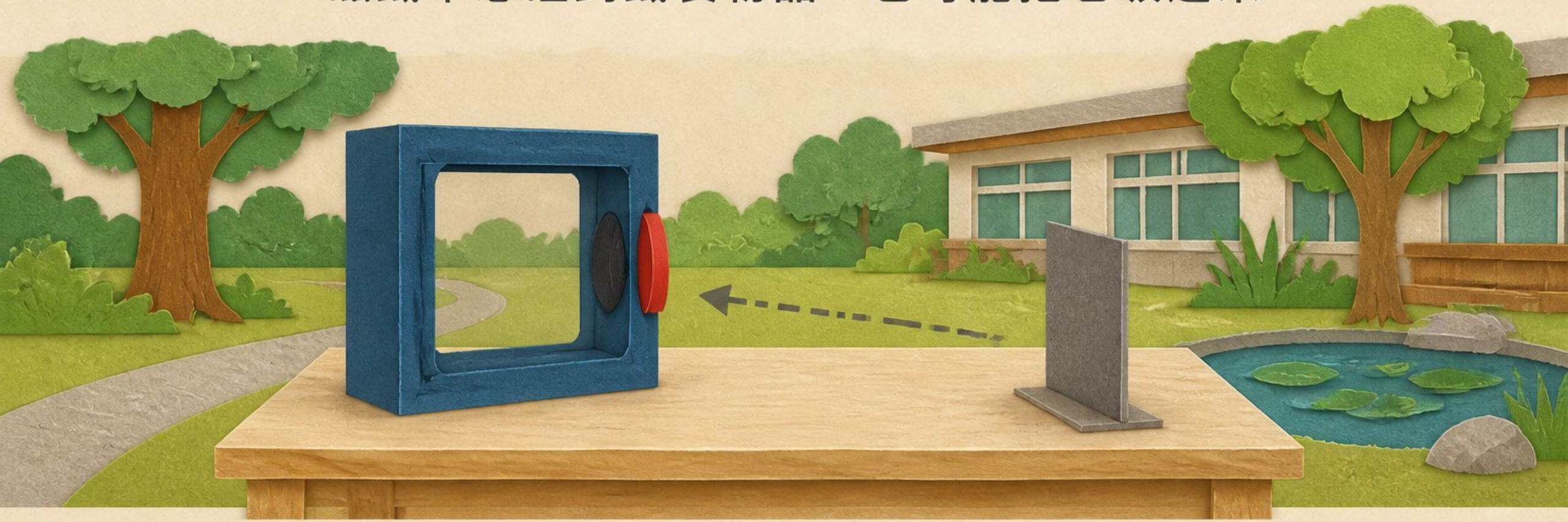


B　塑膠尺被吸住，鐵片沒有



磁力不用碰到也能吸引

磁鐵不必碰到鐵製物品，也可能把它吸過來。



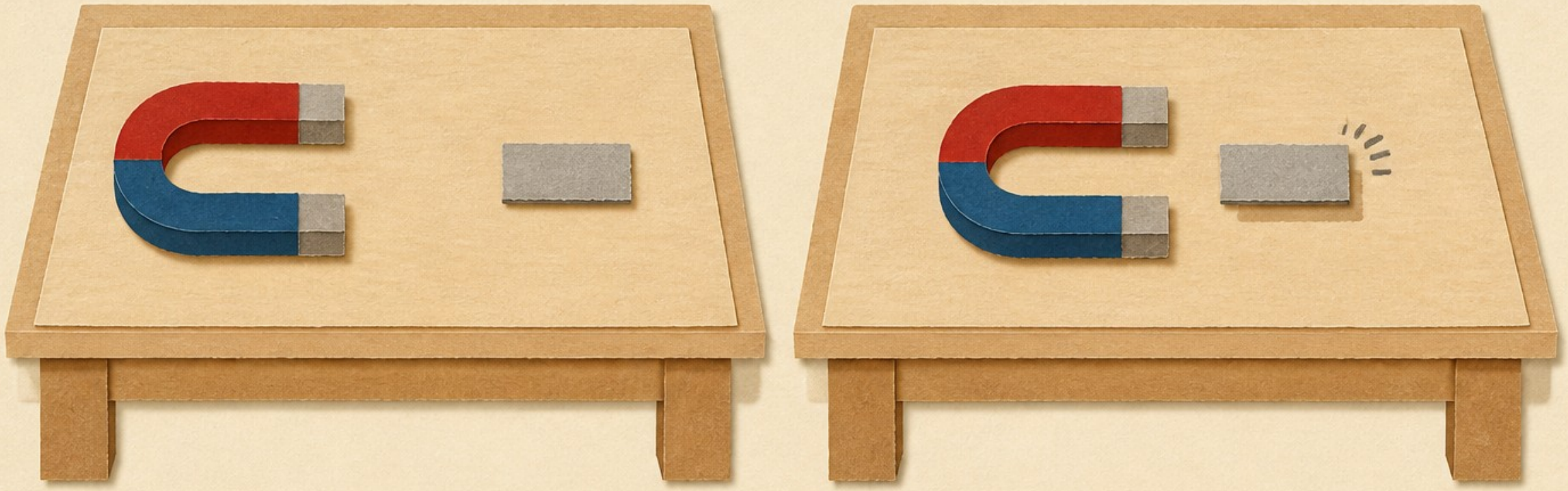
薄紙板隔著也能觀察磁力

這次示範中，薄紙板隔在中間，磁鐵仍能吸引鐵片。



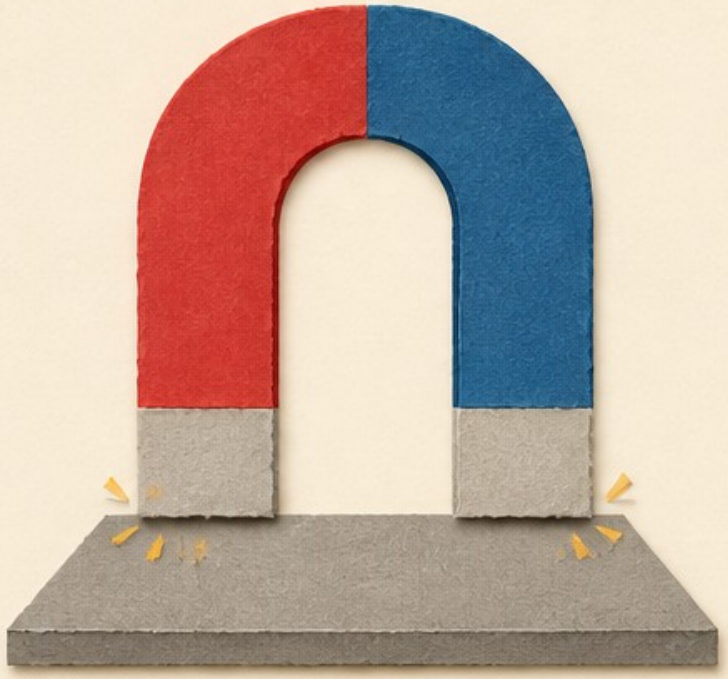
靠近一點再觀察

把磁鐵慢慢靠近，觀察鐵片有沒有移動。

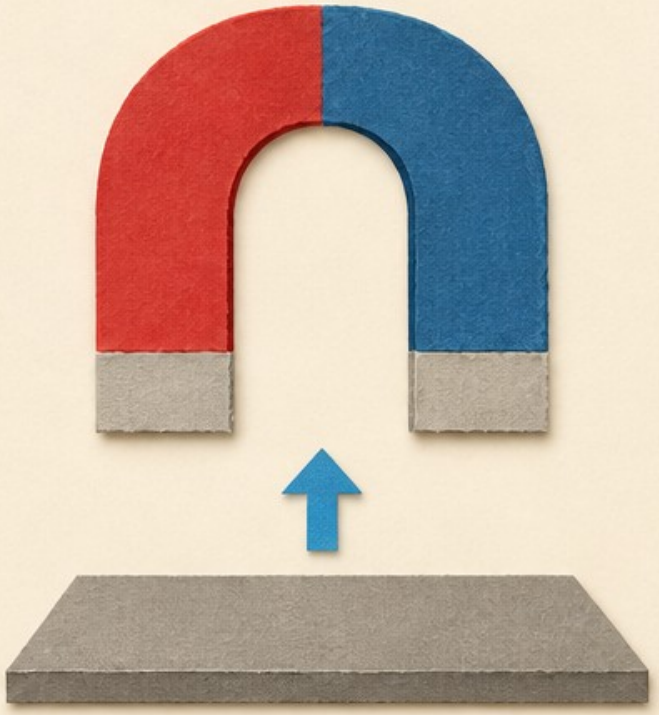


磁鐵一定要碰到鐵片才會吸引嗎？

A　一定要碰到

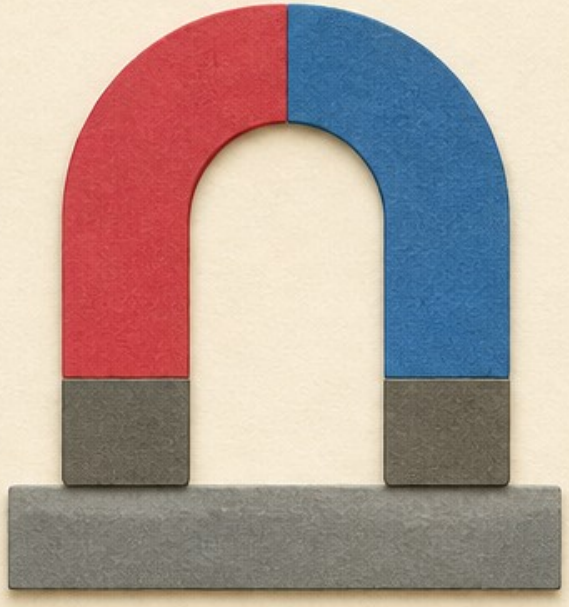


B　不一定，隔一小段距離也可能吸引



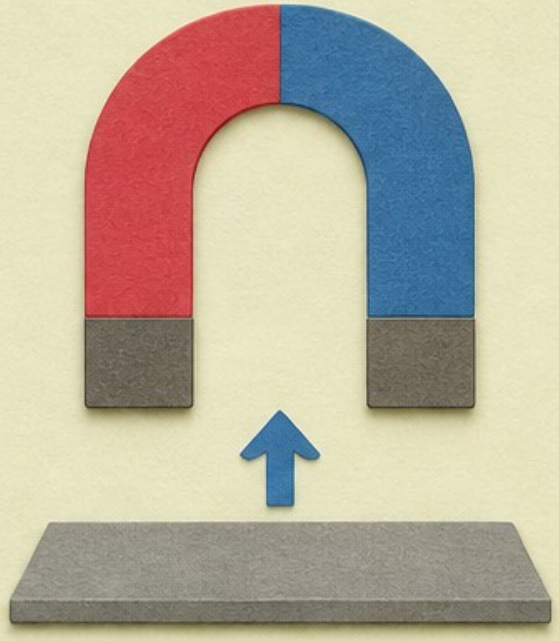
磁鐵一定要碰到鐵片才會吸引嗎？

A　一定要碰到



B　不一定，隔一小段距離也可能吸引

✓ 磁力不用碰到也能吸引。

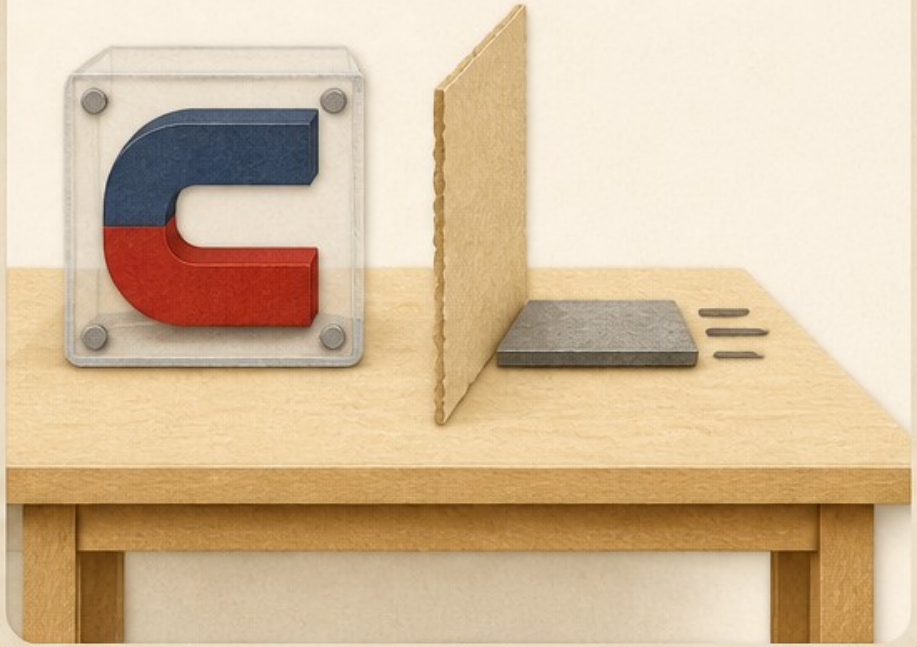


薄紙板隔著時，這次示範會怎樣？

A　薄紙板一定會擋住磁力

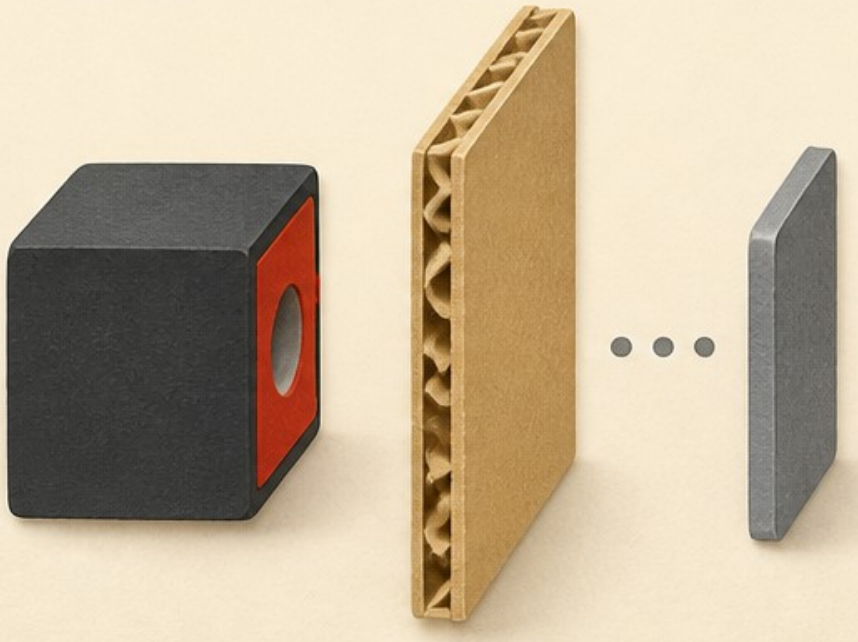


B　磁鐵仍可能吸引板上的鐵片



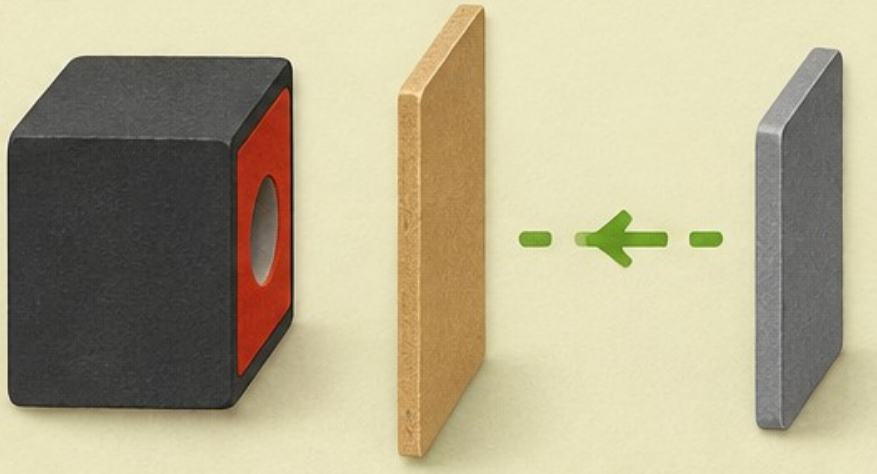
薄紙板隔著時，這次示範會怎樣？

A　薄紙板一定會擋住磁力



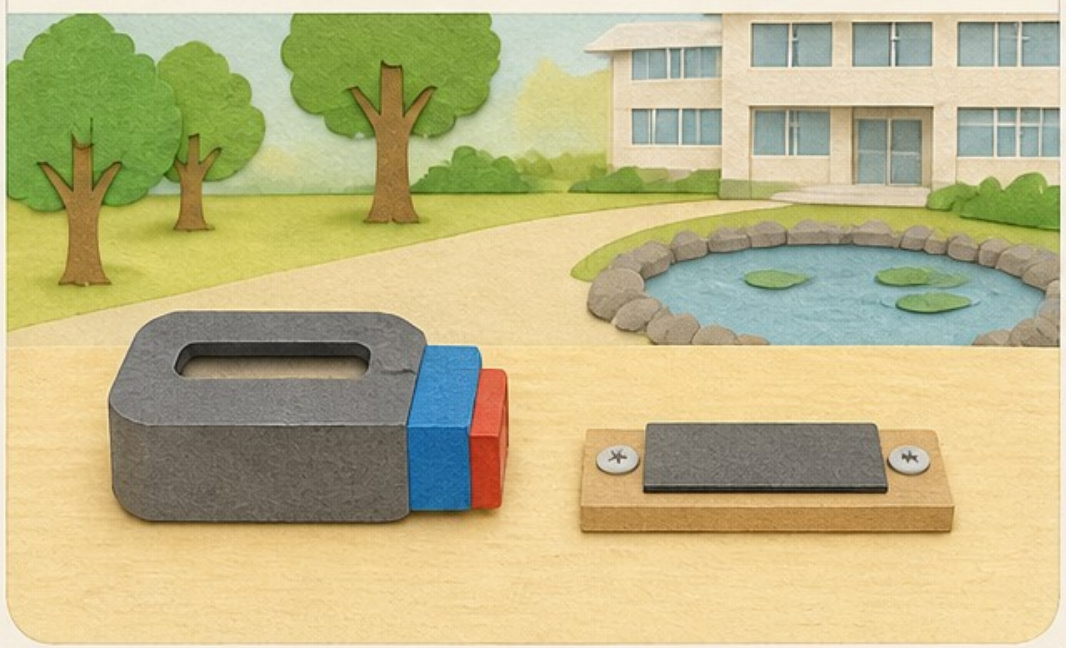
B　磁鐵仍可能吸引板上的鐵片

薄紙板隔著，本次仍觀察到鐵片移動。

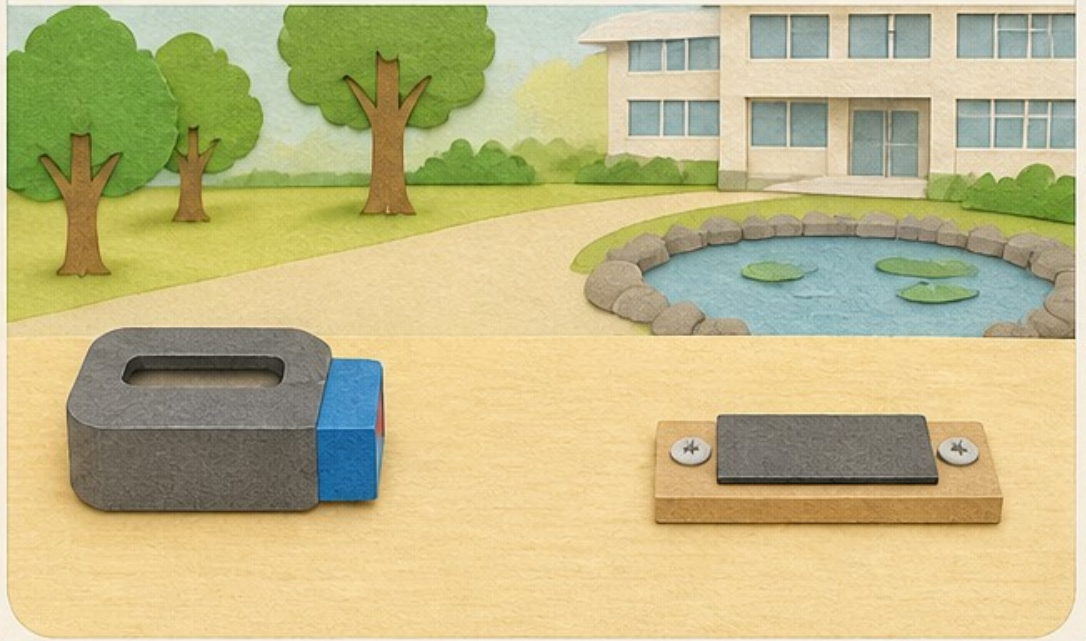


鐵片沒有移動時，可以怎麼試？

A　在老師帶領下把磁鐵慢慢靠近



B　把磁鐵移得更遠



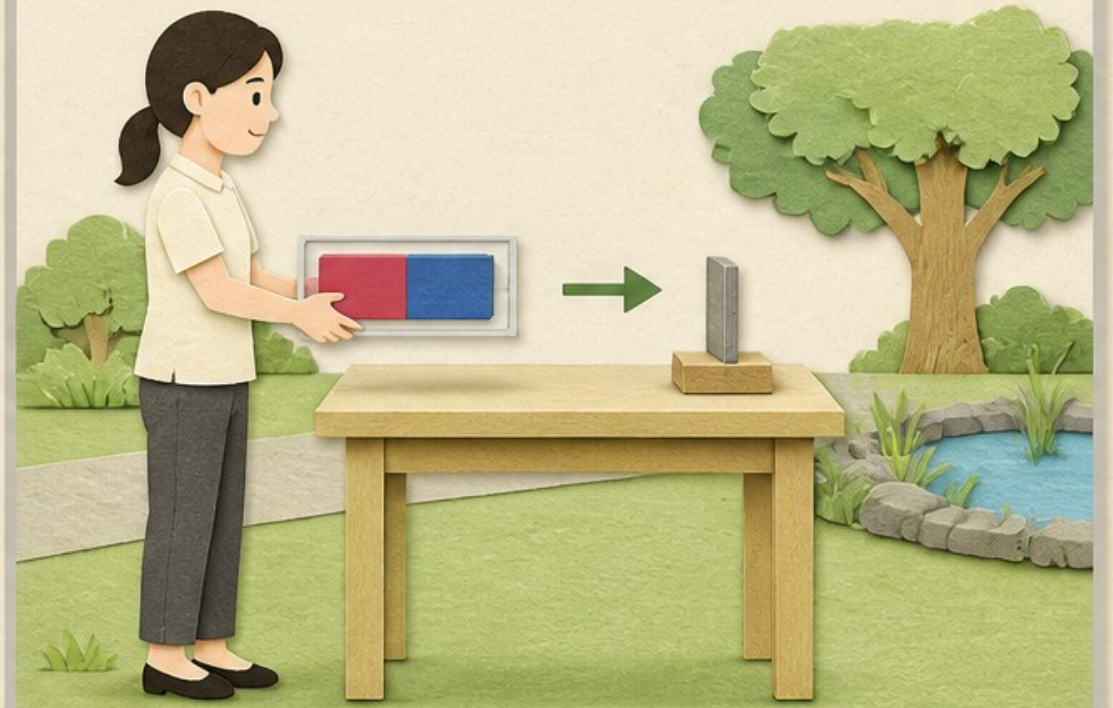
鐵片沒有移動時，可以怎麼試？

A　在老師帶領下把磁鐵慢慢靠近

✓ 靠近時較容易觀察到吸引。



B　把磁鐵移得更遠



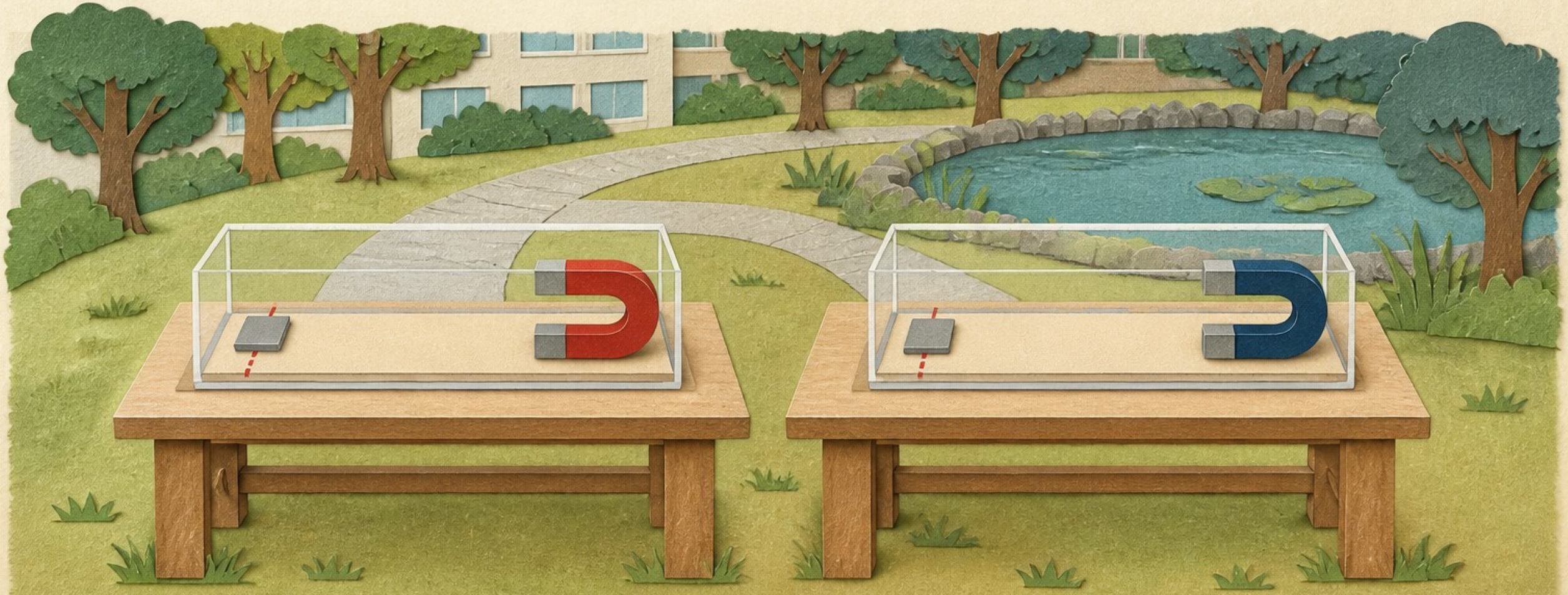
不同磁鐵的吸力可能不同

不同磁鐵吸住物品的能力可能不一樣。



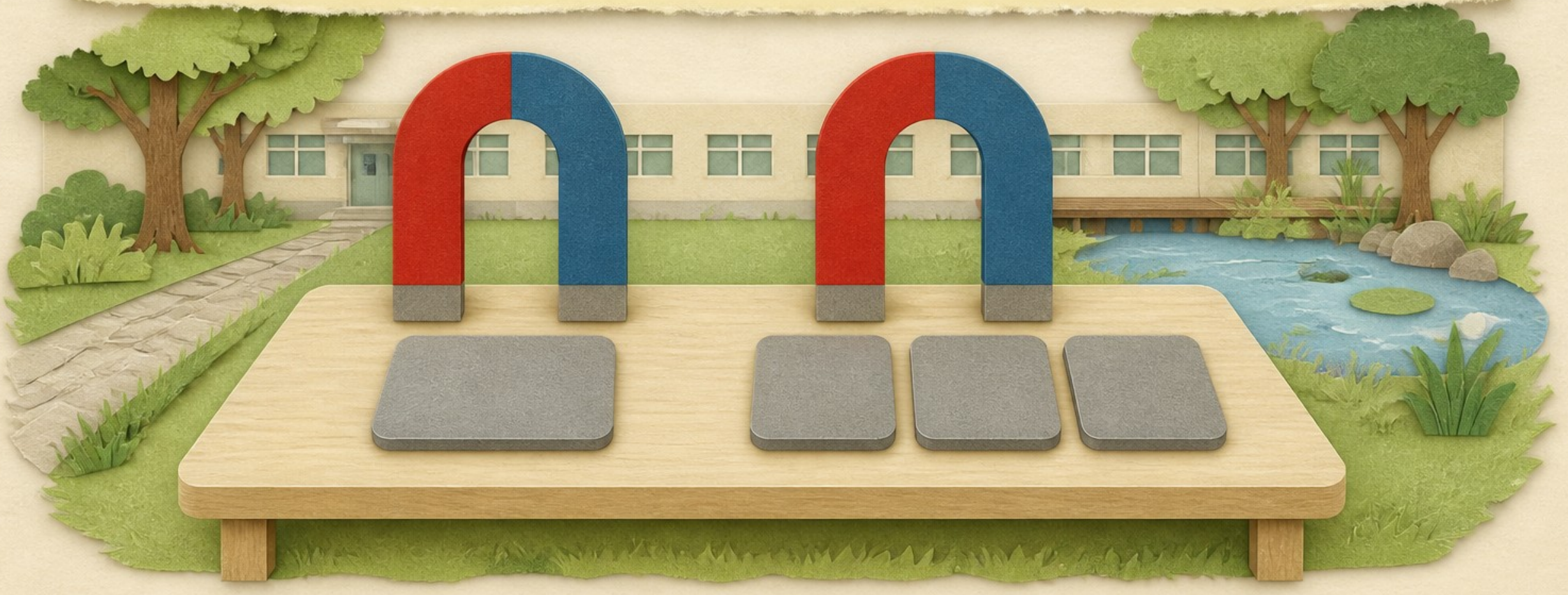
比較時要公平

比較磁鐵時，使用相同種類、大小的鐵製物品和相同起點。



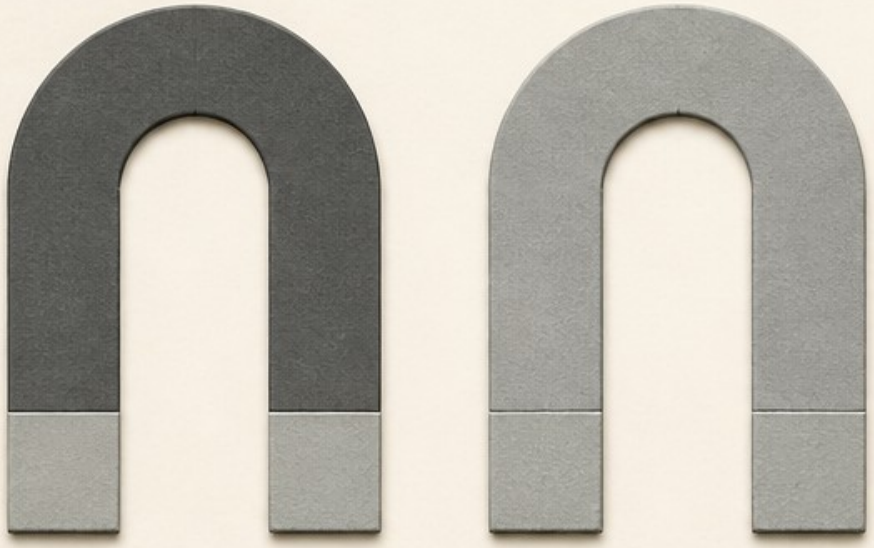
較強的磁鐵能吸住較多相同鐵片

條件相同時，較強磁鐵通常能吸住較多相同鐵製物品。

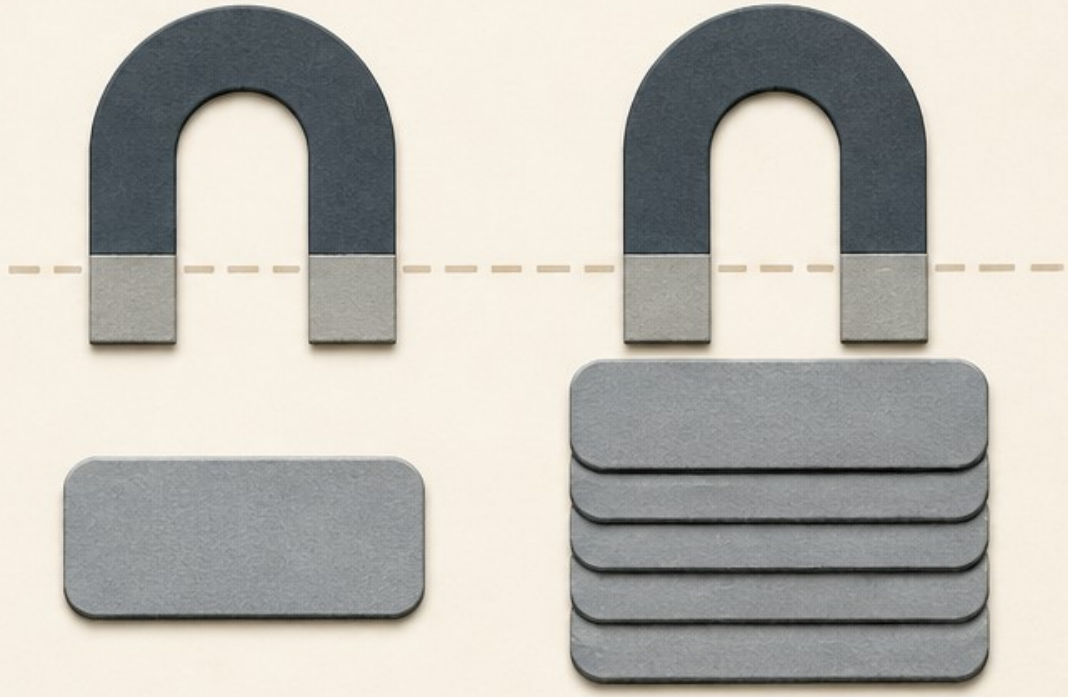


哪個結果能看出磁力較強？

A　磁鐵顏色比較深



B　相同條件下吸住較多相同鐵片



哪個結果能看出磁力較強？

A　磁鐵顏色比較深



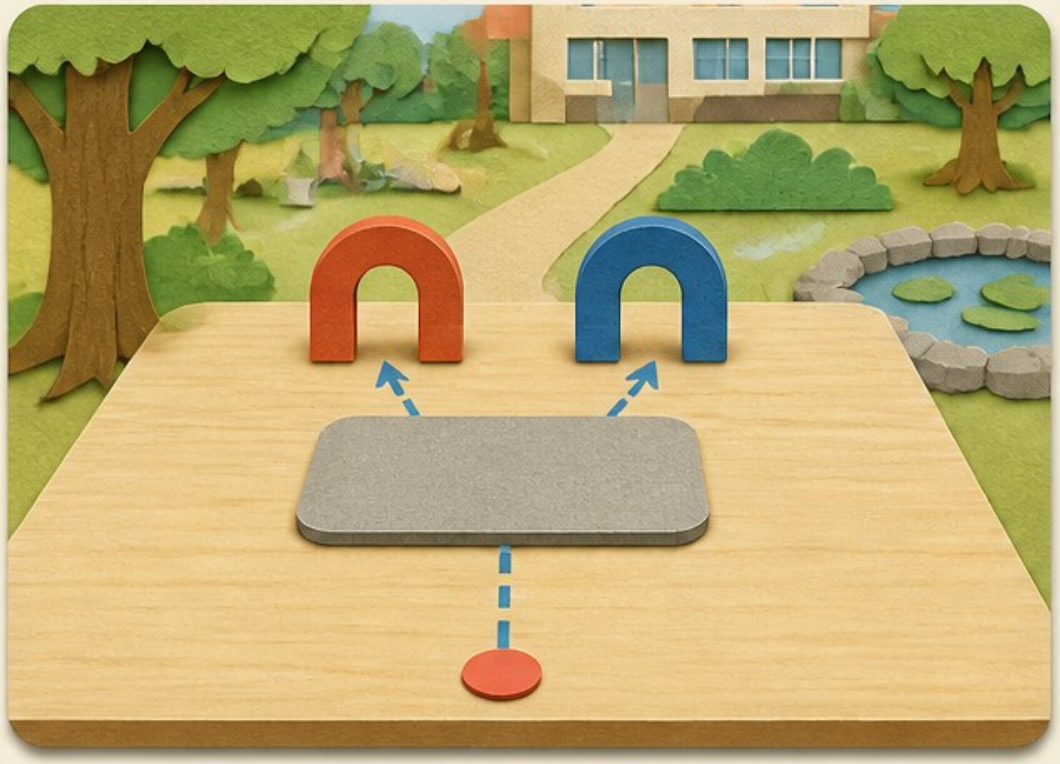
B　相同條件下吸住較多相同鐵片

相同條件，吸住較多鐵片，磁力較強。

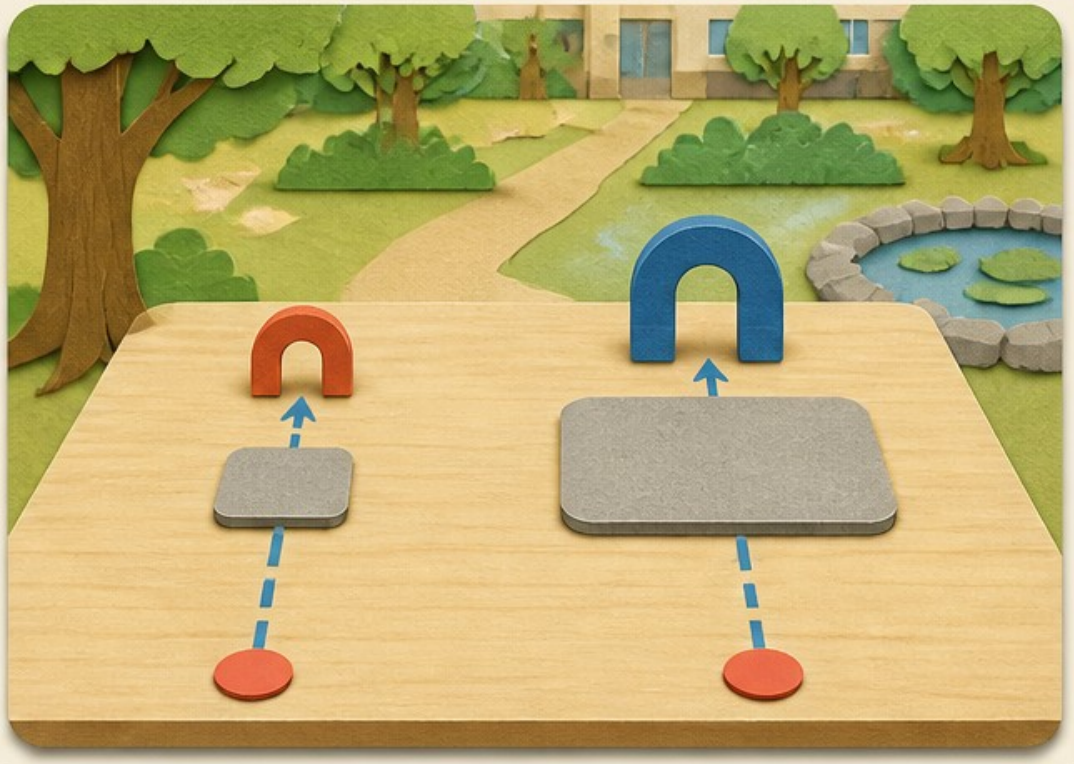


怎樣比較兩個磁鐵比較公平？

A 用相同鐵片和相同起點



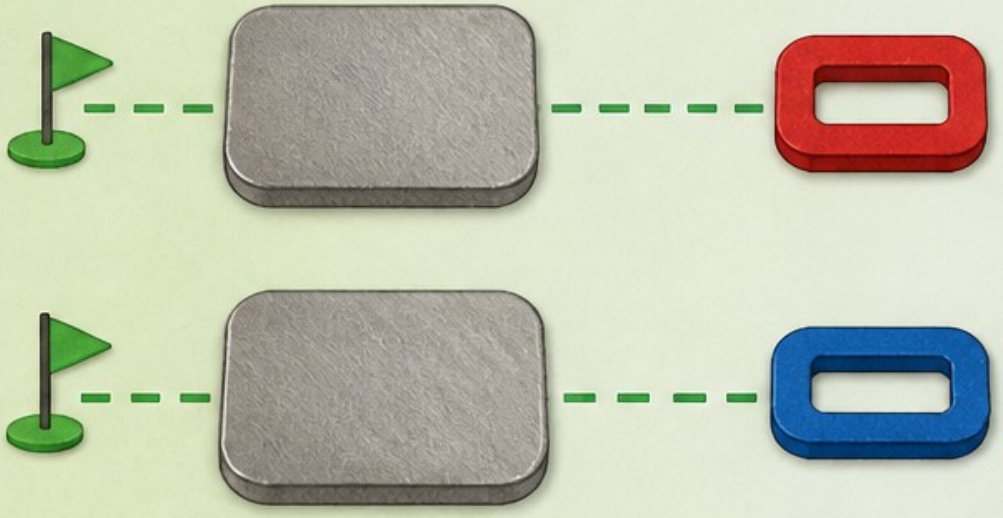
B 每次更換不同材料和距離



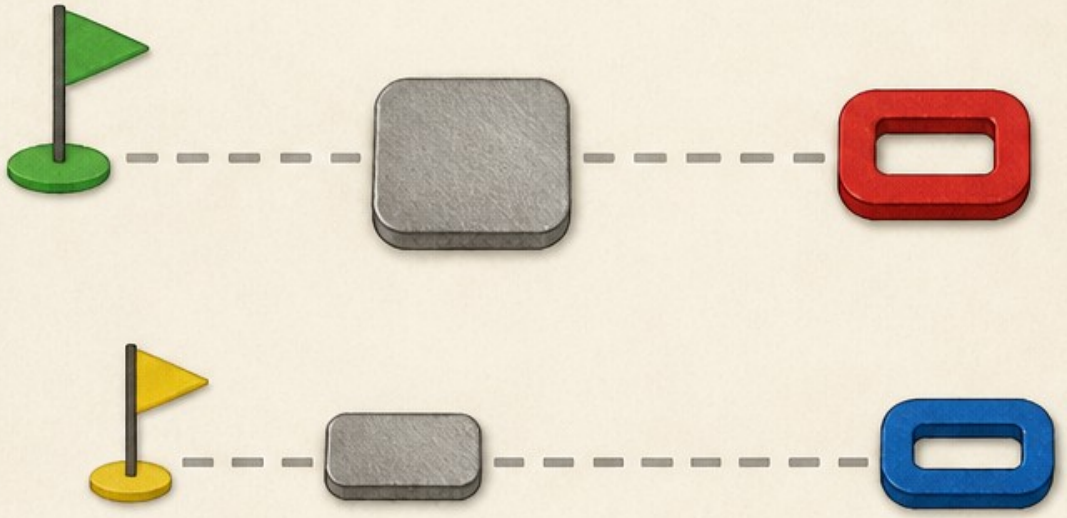
怎樣比較兩個磁鐵比較公平？

A　用相同鐵片和相同起點

相同物品和距離才能比較。

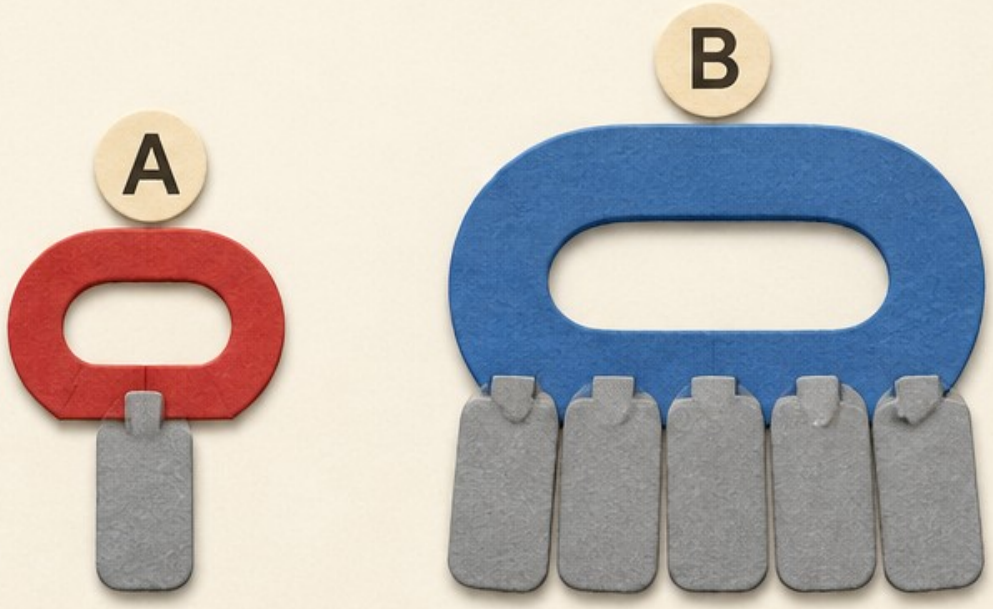


B　每次更換不同材料和距離

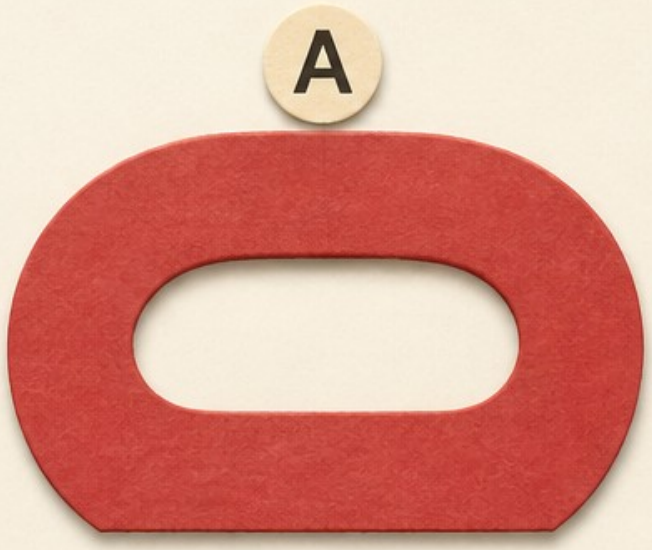


哪一個磁鐵比較強？

A　B 磁鐵在相同條件下吸住較多鐵片



B　A 磁鐵只因外觀較大就一定比較強



哪一個磁鐵比較強？

A　B 磁鐵在相同條件下吸住較多鐵片

B 在相同條件下吸住較多。



B　　A

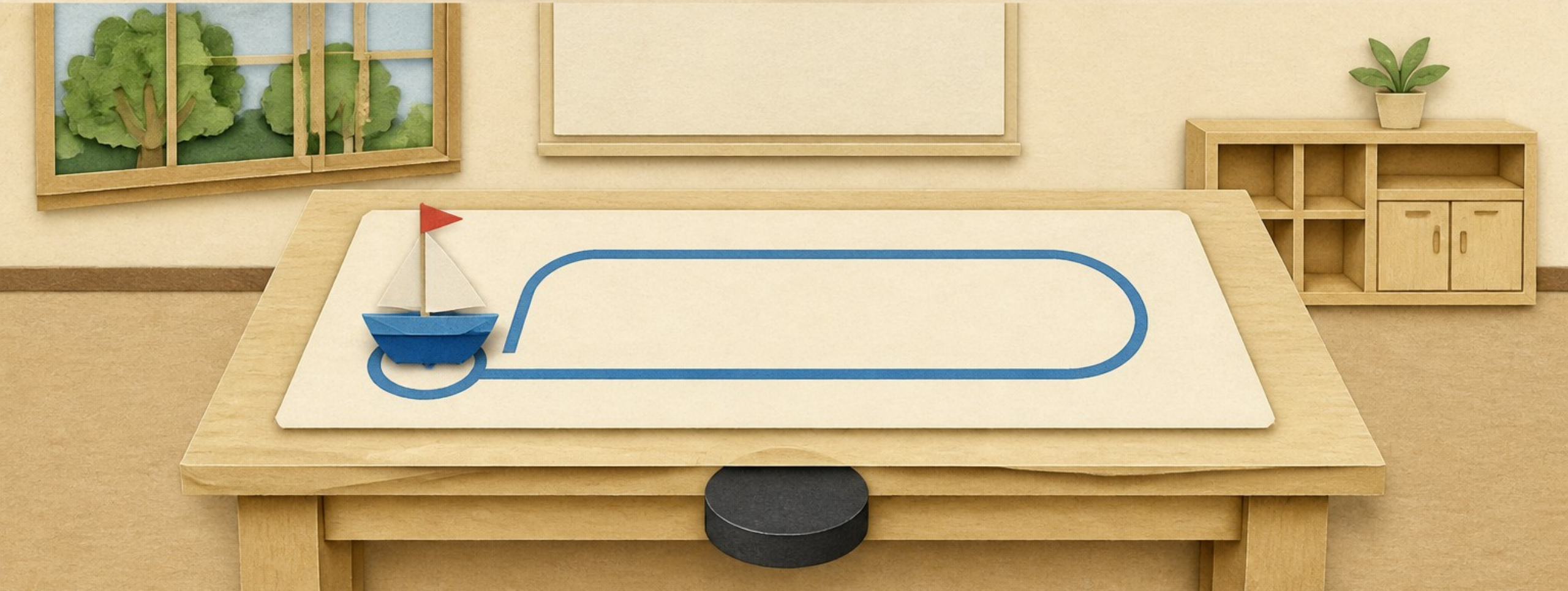
B　A 磁鐵只因外觀較大就一定比較強



A

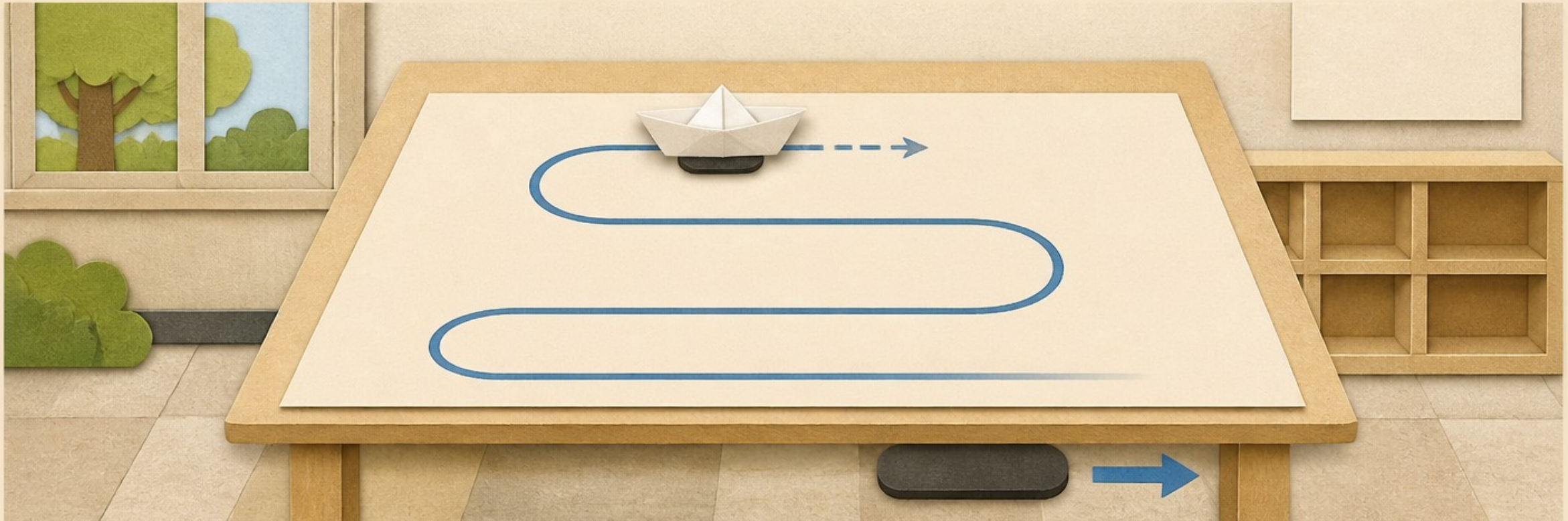
用磁力玩帆船

帆船可以跟著磁鐵移動。



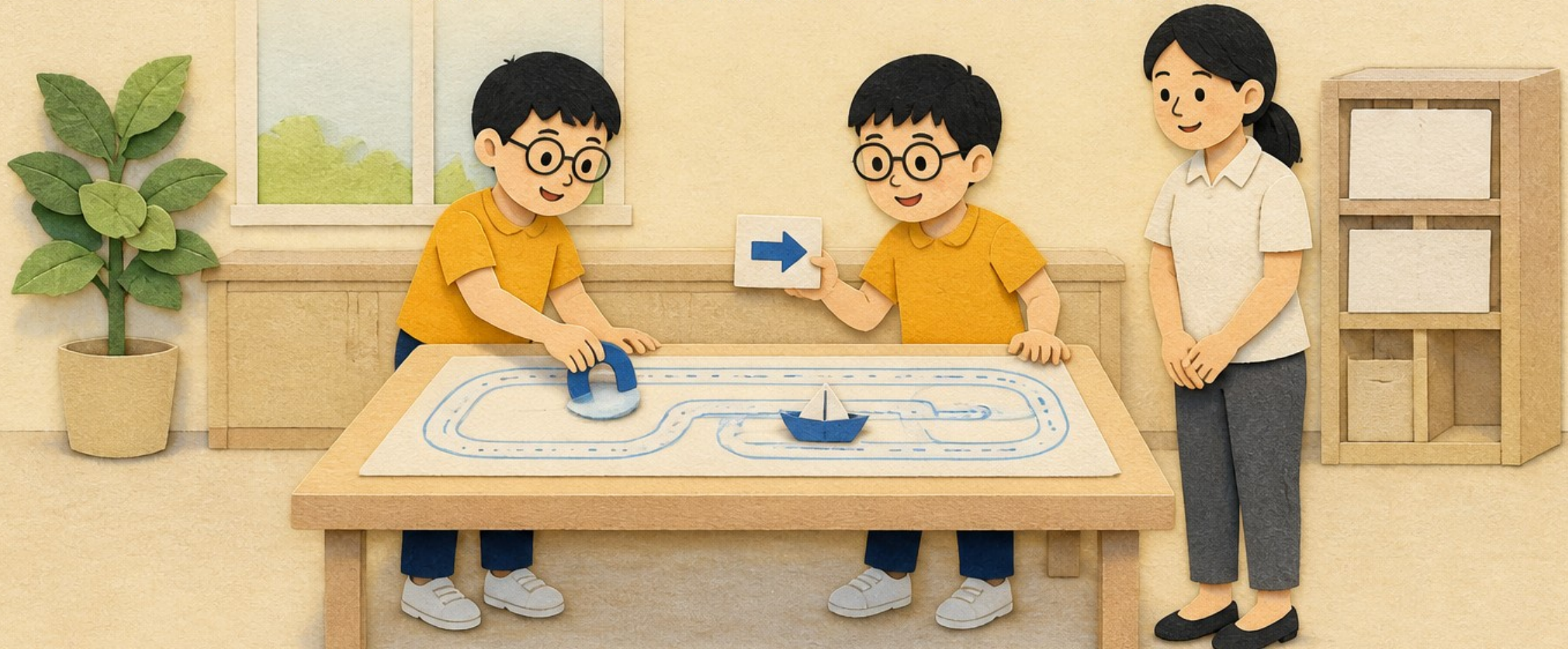
在紙板下移動磁鐵

磁鐵在板下慢慢移動，紙船會跟著走。



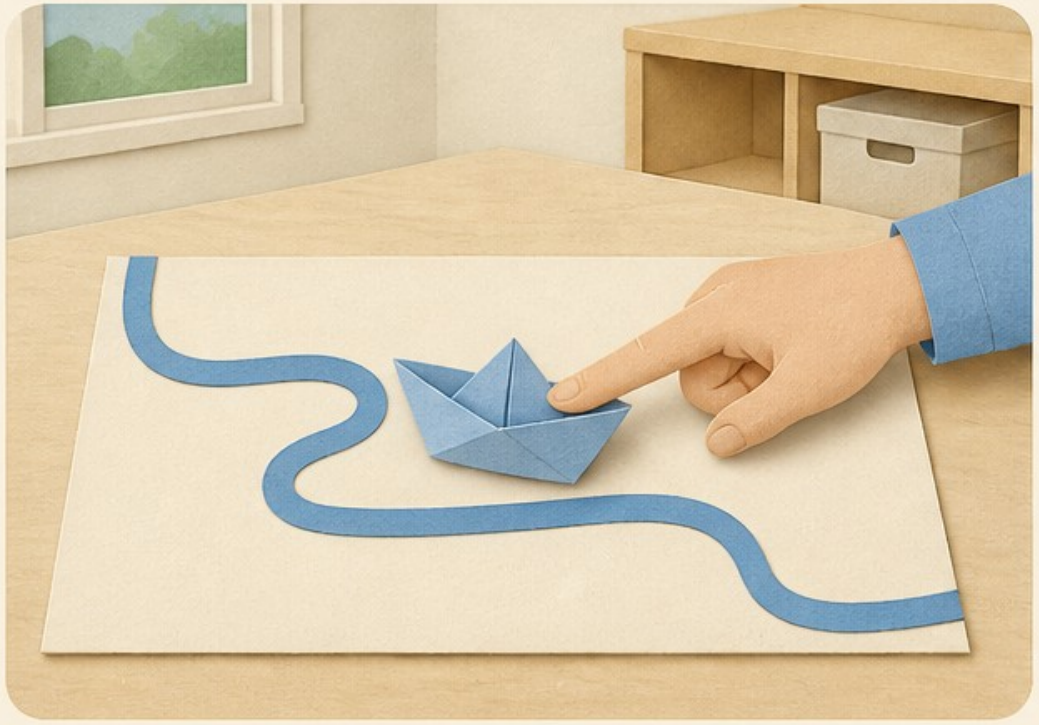
輪流合作玩遊戲

輪流操作；磁鐵遠離口鼻，玩完交回老師。

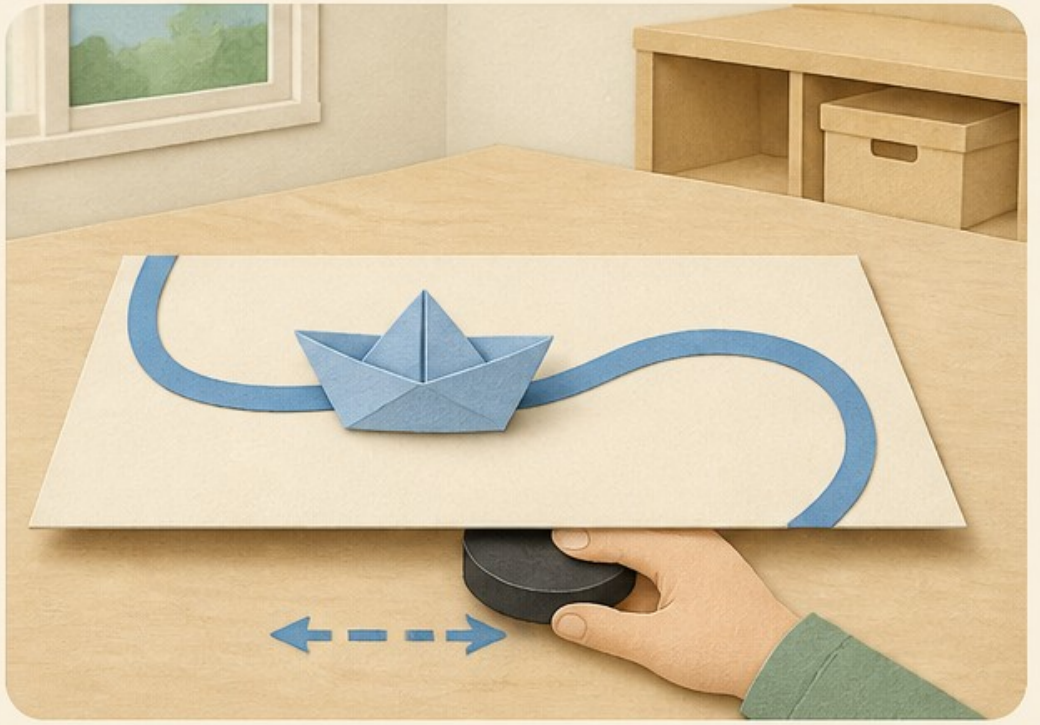


怎麼讓紙船沿著路線前進？

A　用手直接推船

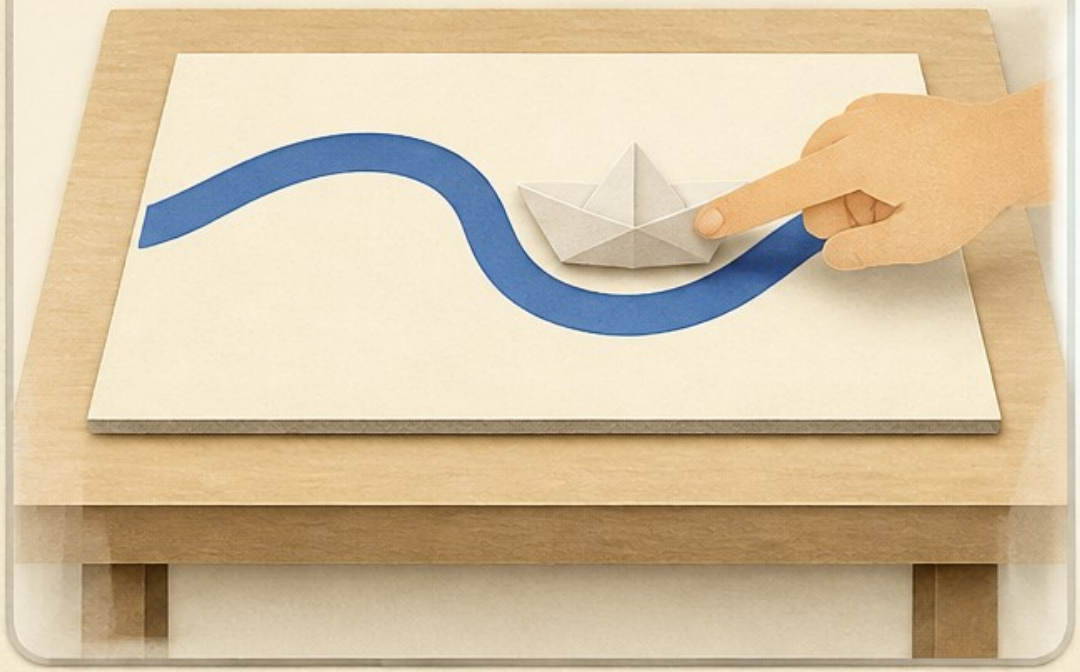


B　在紙板下慢慢移動磁鐵



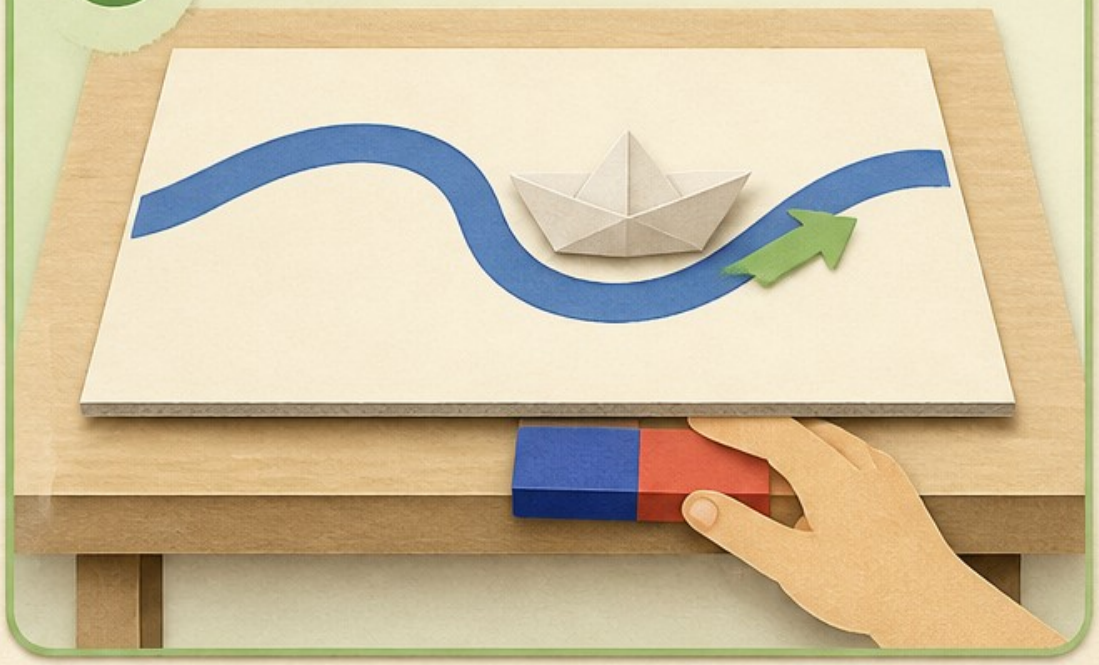
怎麼讓紙船沿著路線前進？

A　用手直接推船



B　在紙板下慢慢移動磁鐵

移動磁鐵可隔板帶動紙船。



帆船快要離開路線，怎麼做？

A　停下來，請老師協助再開始



B　用力快速拉磁鐵追船



帆船快要離開路線，怎麼做？

A　停下來，請老師協助再開始

停下來請老師協助。



B　用力快速拉磁鐵追船



磁鐵要怎麼使用才安全？

A　把磁鐵拿到口鼻旁玩



B 使用老師提供的教具並遠離口鼻



磁鐵要怎麼使用才安全？

A　把磁鐵拿到口鼻旁玩



B　使用老師提供的教具並遠離口鼻

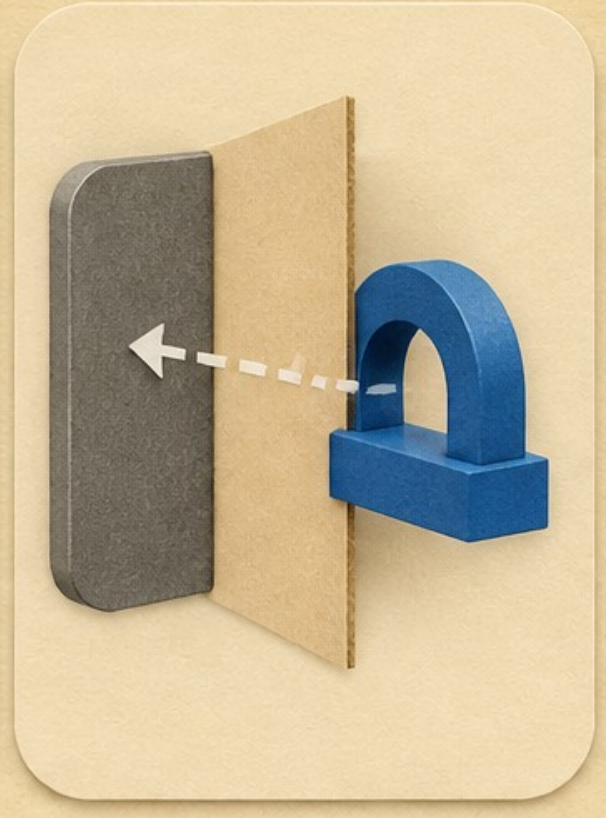
磁鐵要遠離口鼻，依老師指示操作。



磁鐵單元四個發現

吸住部分含鐵物品；不用碰到也能吸引；相同條件比較；磁力帶動帆船。









會被吸住，還是不會？

把材料圖卡分成兩組，再說一說觀察到什麼。



公平比較磁鐵

相同鐵片；相同起點；觀察吸住的數量。







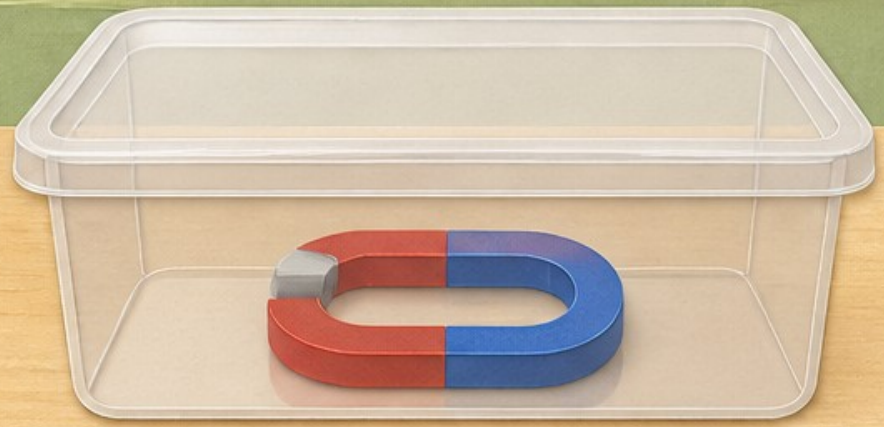
磁鐵也能固定圖卡

在磁性白板上，磁鐵可以幫忙固定紙卡。



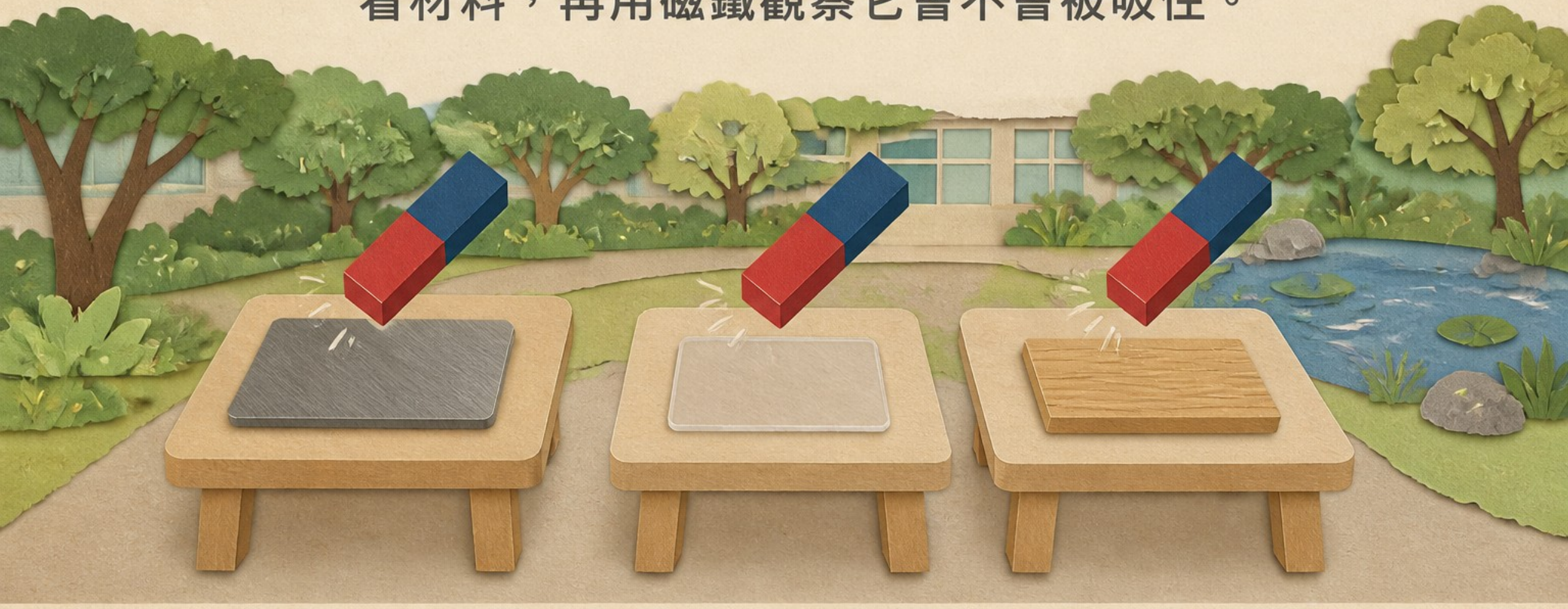
我會觀察，也會安全使用

先看材料，再做比較；玩完收好磁鐵。



材料偵探：先觀察再分類

看材料，再用磁鐵觀察它會不會被吸住。



金屬不一定會被吸住

每種材料都要觀察，不能只看它是不是金屬。



哪張材料卡會被磁鐵吸住？

A　大型鐵製教具片



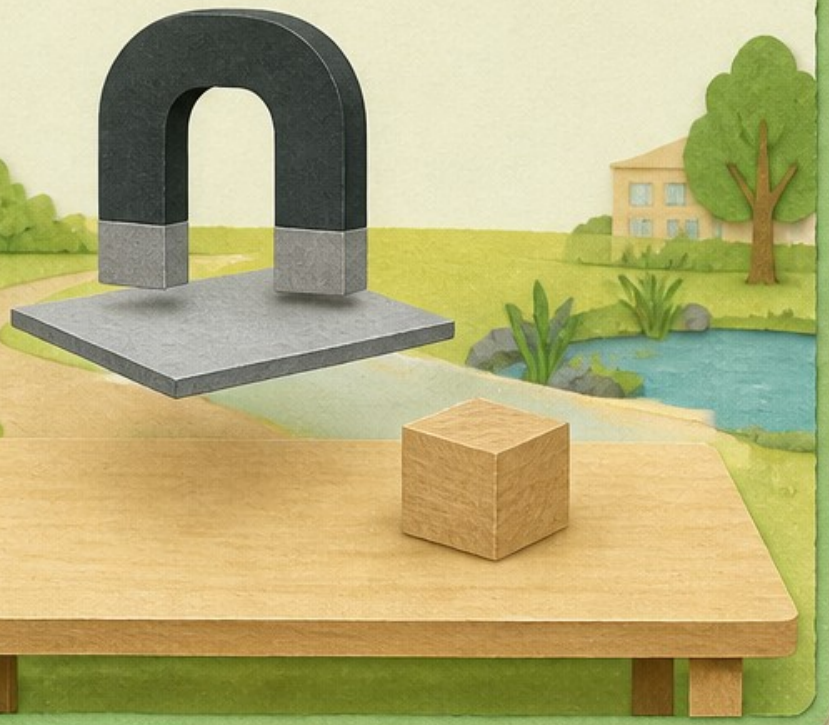
B　木製方塊



哪張材料卡會被磁鐵吸住？

A　大型鐵製教具片

✓ 鐵製片會被吸住。



B　木製方塊



隔著薄紙板觀察

先把鐵片放在板上，再把磁鐵移到板下。



距離改變，觀察也會不同

慢慢調整磁鐵位置，記錄鐵片何時開始移動。



想隔著薄紙板吸引鐵片，怎麼做？

A　把磁鐵移近紙板背面



B　把磁鐵移得更遠



想隔著薄紙板吸引鐵片，怎麼做？

A 把磁鐵移近紙板背面

近距離可以觀察到吸引。



B 把磁鐵移得更遠



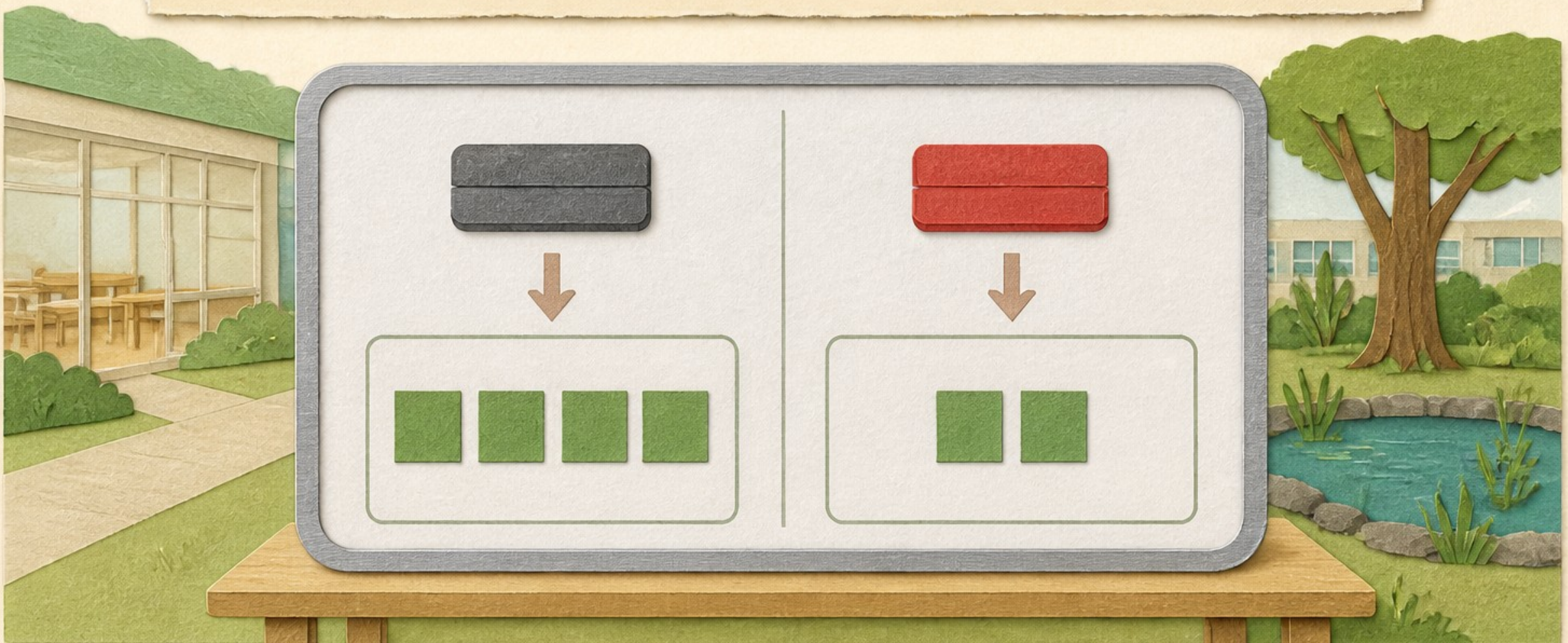
兩個磁鐵用同一種鐵片比較

每次都用相同鐵片，測試結果才容易比較。



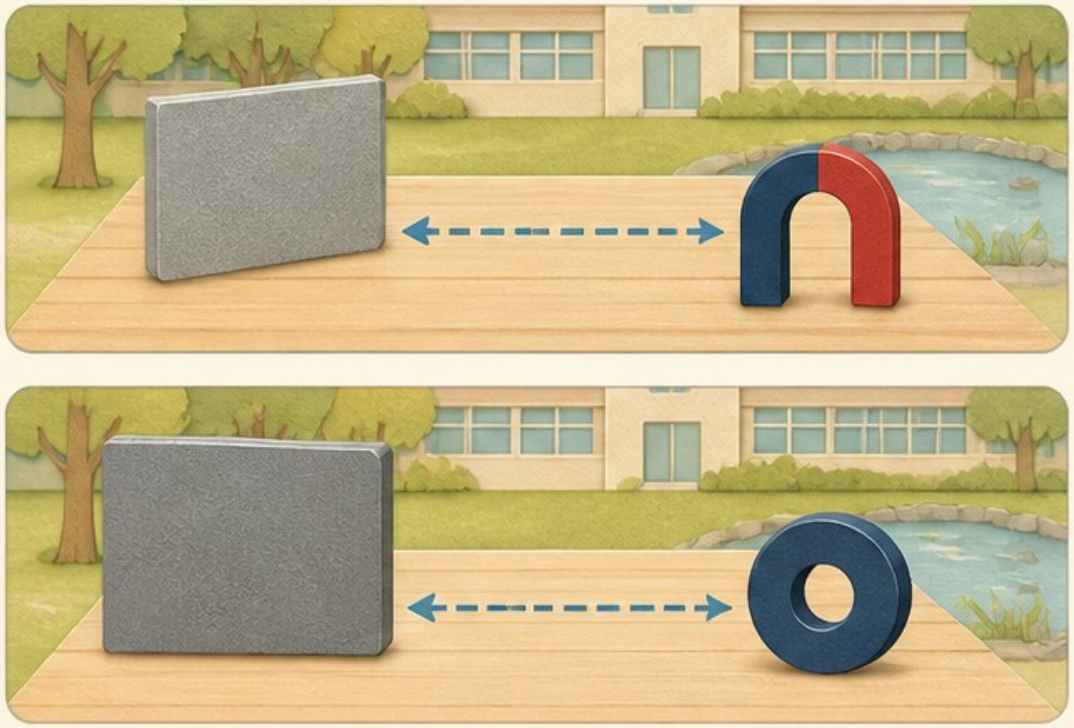
把結果記下來

觀察每個磁鐵吸住幾片，再比較結果。

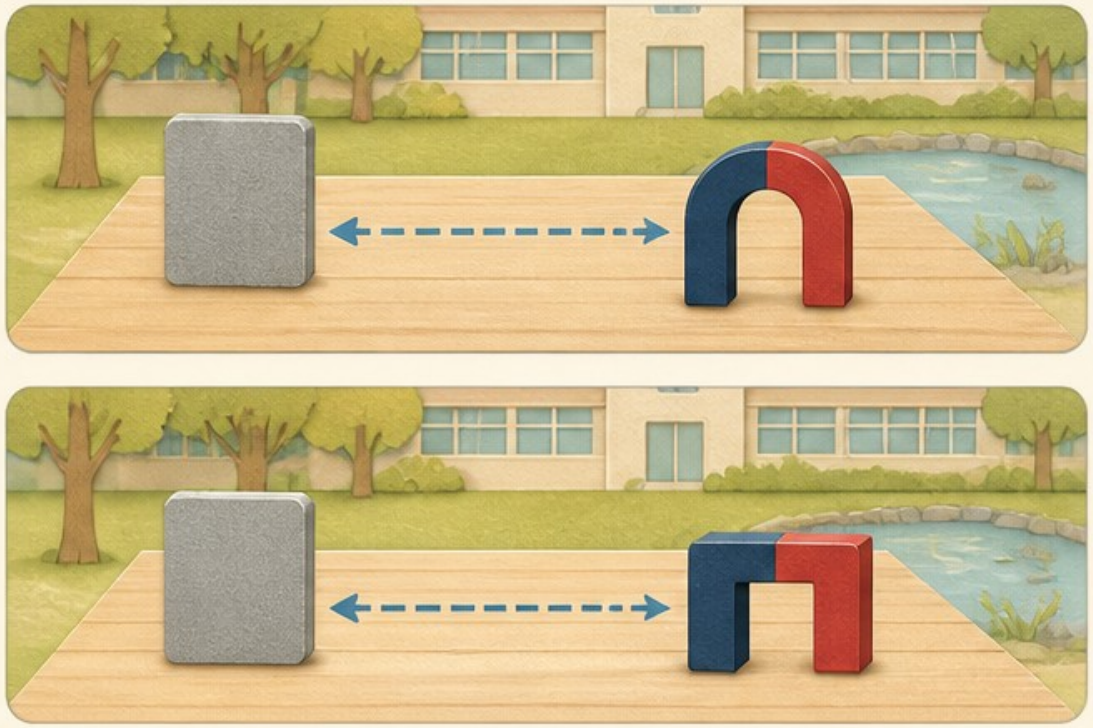


比較磁力時，哪一項要保持一樣？

A　每次換力不同物品和距離

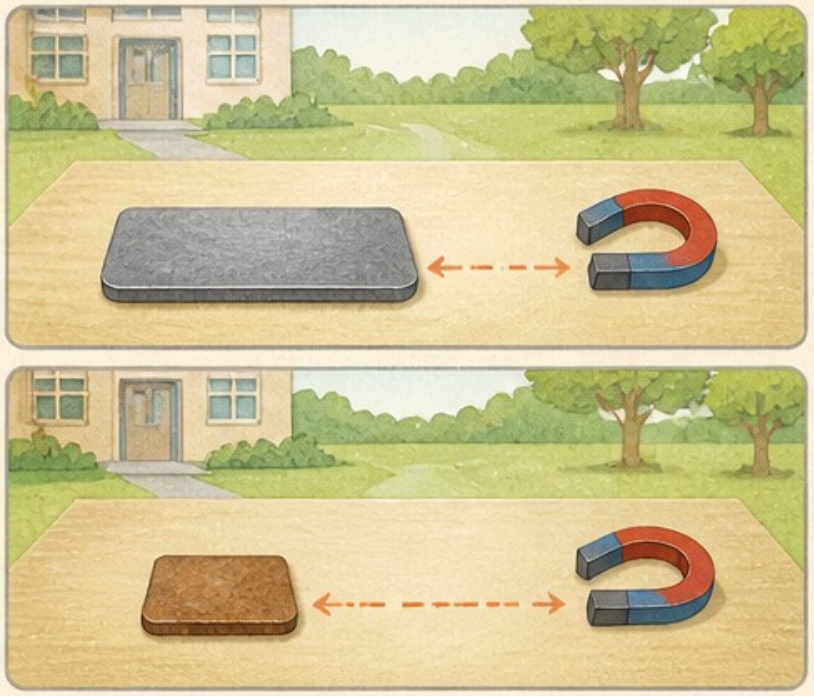


B　使用相同鐵片和相同起點



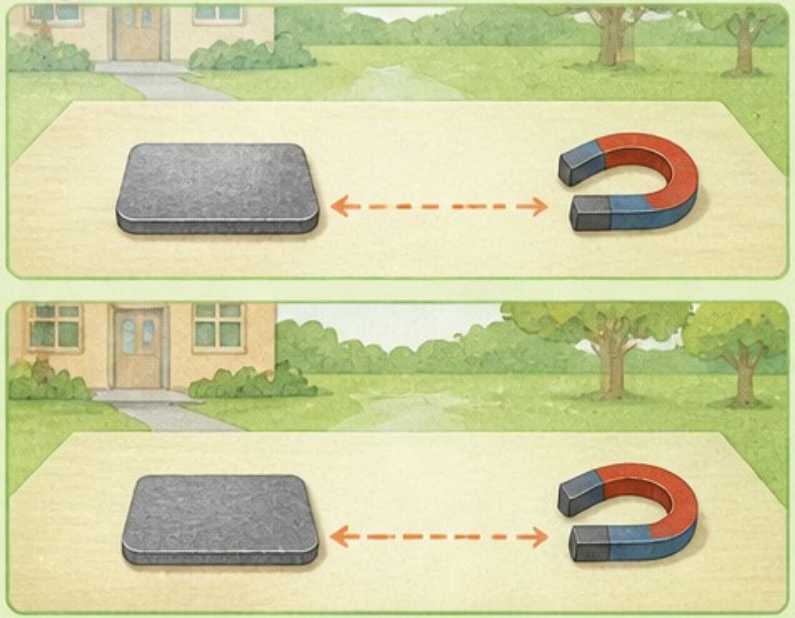
比較磁力時，哪一項要保持一樣？

A　每次換不同物品和距離



B　使用相同鐵片和相同起點

✓ 固定物品與距離較公平。



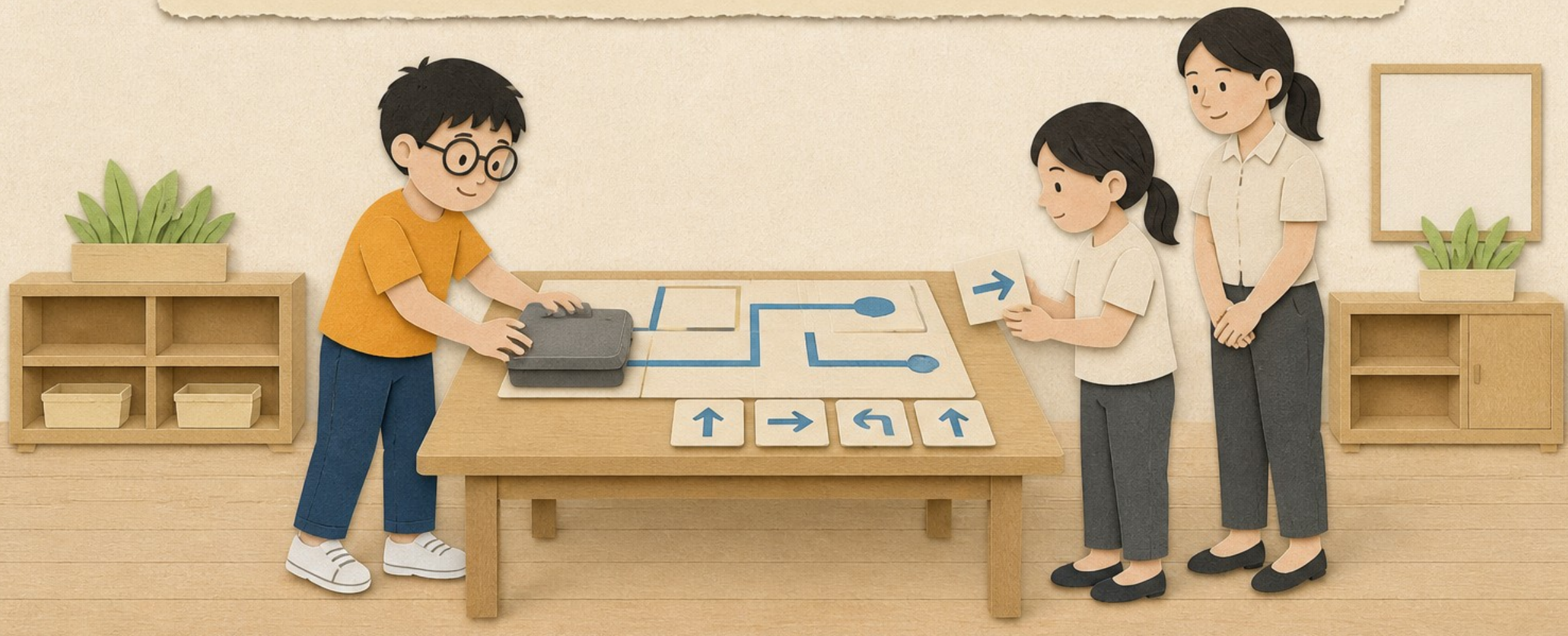
讓帆船沿著彎彎的路走

把磁鐵放在板下，慢慢沿著航道移動。



輪流操作，一起完成

等同學完成，再換自己操作或指路。



怎麼和同學一起玩帆船？

A　搶著拿磁鐵

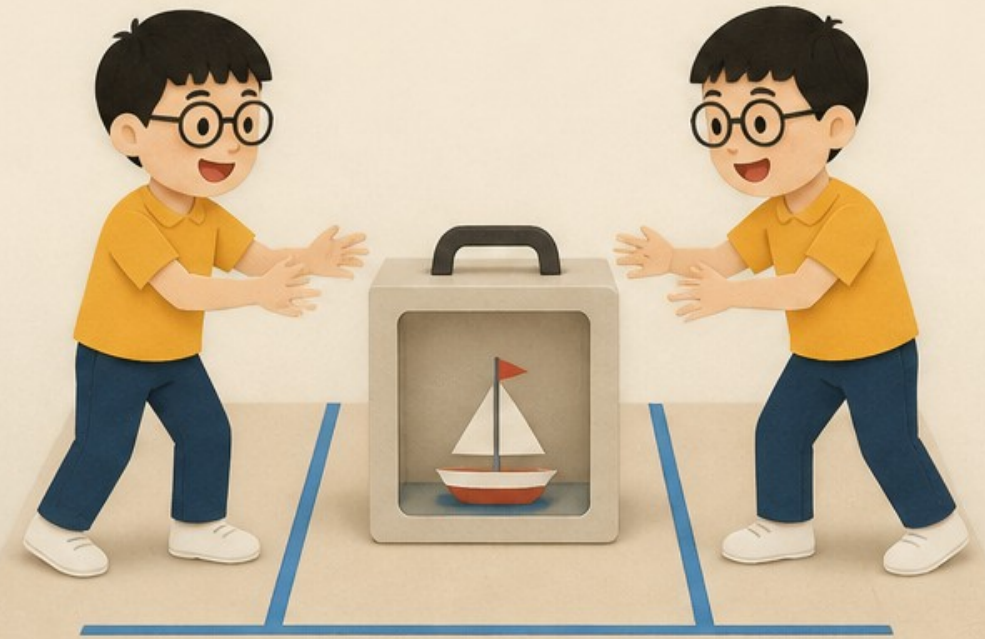


B　輪流操作，沿路線慢慢移動



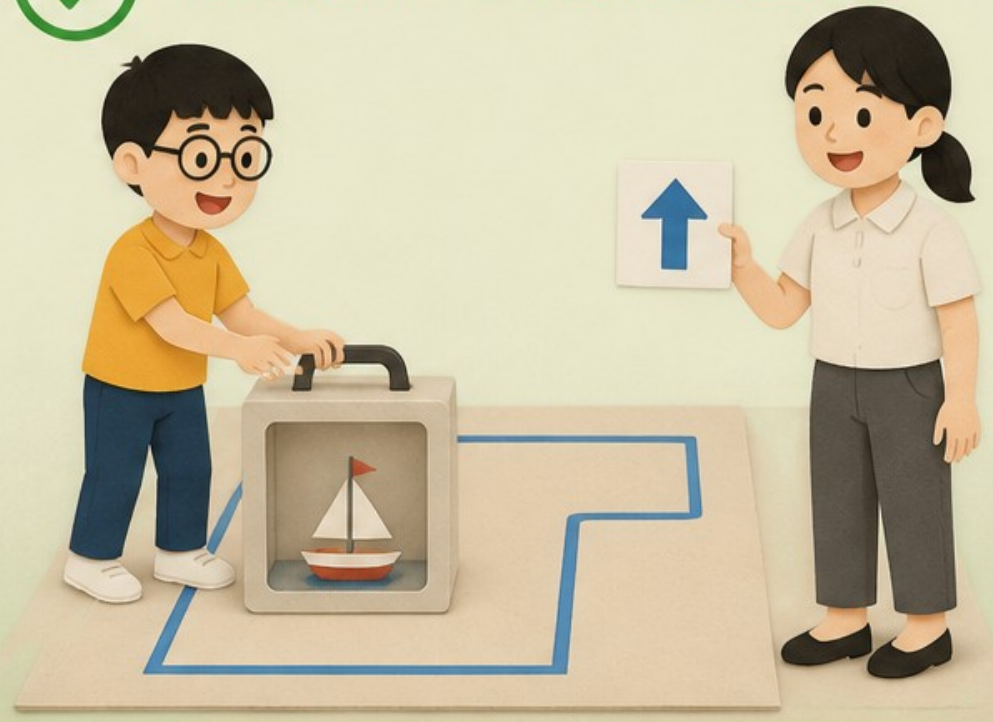
怎麼和同學一起玩帆船？

A　搶著拿磁鐵



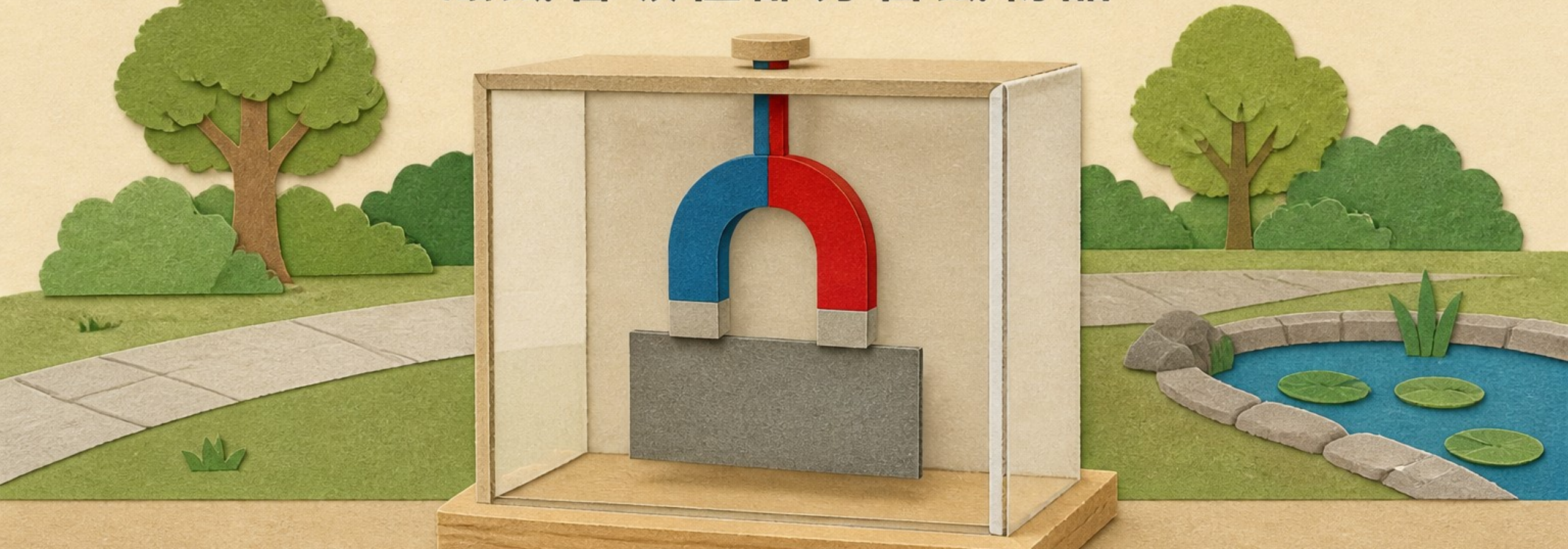
B　輪流操作，沿路線慢慢移動

輪流操作，沿路線慢慢移動。



磁鐵

磁鐵會吸住部分含鐵物品。



含鐵物品

含鐵物品常會被一般教學磁鐵吸住。



木頭和塑膠

木頭、塑膠和紙在本次示範中沒有被吸住。



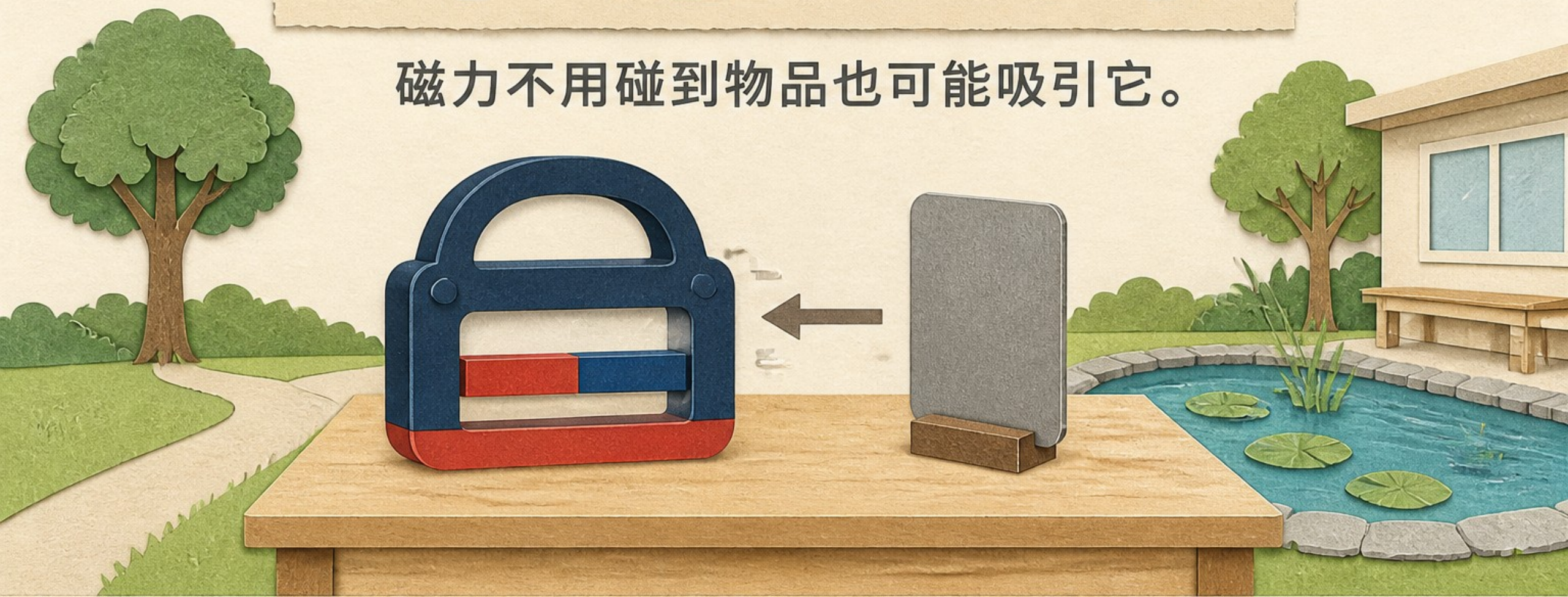
金屬不一定

不是所有金屬都會被磁鐵吸住。



不必碰到

磁力不用碰到物品也可能吸引它。



薄紙板隔著

本次示範中，薄紙板隔著仍觀察到吸引。



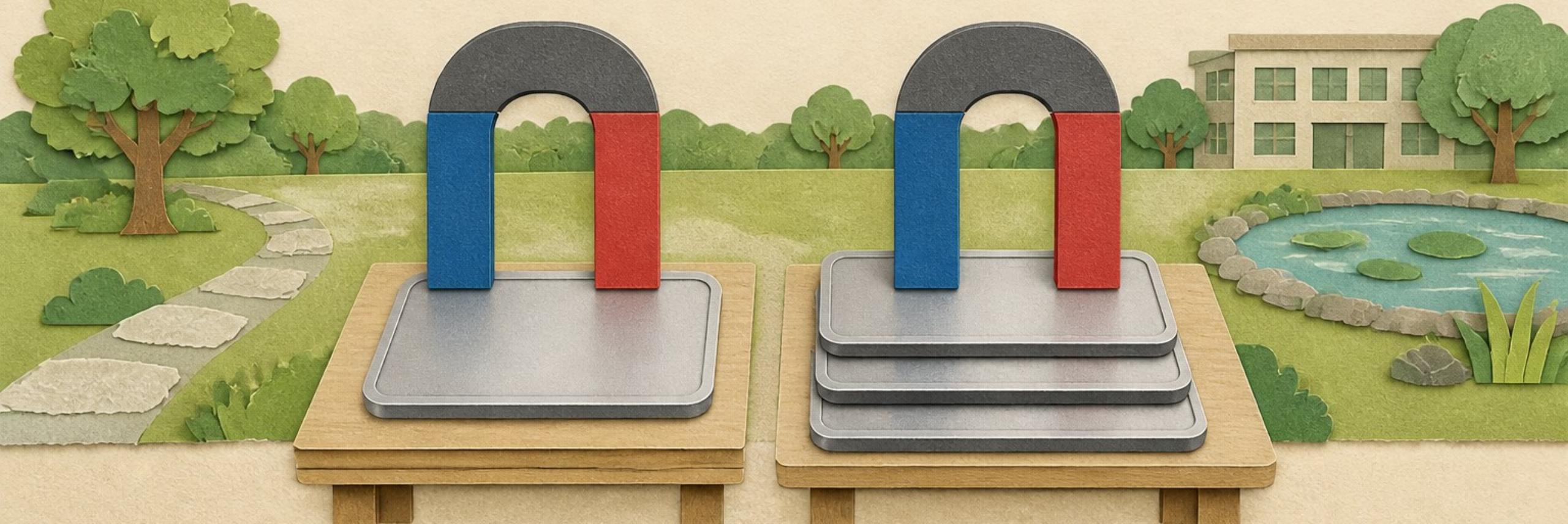
公平比較

比較磁鐵時，材料和起點要相同。



磁力較強

相同條件下，較強磁鐵能吸住較多相同鐵片。



磁力帆船

移動磁鐵，紙船可以跟著前進。



安全使用

磁鐵不放入口鼻；使用後交回老師。

